



VNIVERSITAT
E VALÈNCIA

ACTIVIDADES DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR/A DE EDUCACION SECUNDARIA

CURSO 2021-2022

AUTOR: FRANCISCO CRISTÓBAL GRUESO CEREZO

TUTOR: JUAN JOSE RUIZ RUIZ

ÍNDICE

INDICE TABLAS	2
ÍNDICE FIGURAS	2
ÍNDICE ILUSTRACIONES	2
INTRODUCCIÓN	4
MARCO TEÓRICO.....	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS.....	12
HIPÓTESIS	13
DISEÑO EXPERIMENTAL	14
RESULTADOS	32
CONCLUSIONES	44
NUEVAS PERSPECTIVAS.....	46
BIBLIOGRAFÍA	47
ANEXO (I).....	50
ANEXO (II)	51
ANEXO (III).....	54

INDICE TABLAS

Tabla 1. Niveles según Herron	8
Tabla 2. Etapas modelo metodología indagativa	11
Tabla 3. Contenidos y criterios de evaluación 3º de ESO.....	18
Tabla 4. Contenidos y criterios de evaluación 4º de ESO.....	20
Tabla 5. Contenidos y criterios de evaluación 1º de Bachillerato.....	21
Tabla 6. Contenidos y criterios de evaluación Química 2º de Bachillerato.	23
Tabla 7. Resultados cuestiones práctica 3º ESO	33
Tabla 8. Resultados evaluación actividad 3º de ESO.....	36
Tabla 9. Resultados cuestiones práctica 1º de Bachillerato.....	36
Tabla 10. Resultados evaluación actividad 1º de Bachillerato.....	40
Tabla 11. Resultados cuestiones práctica 2º de Bachillerato	40
Tabla 12. Resultados evaluación actividad 2º de Bachillerato.....	44
Tabla 13. Ficha de evaluación actividad práctica 3º de ESO (fuente de elaboración propia).....	51
Tabla 14. Ficha de evaluación actividad práctica 1º de bachillerato (fuente de elaboración propia)	52
Tabla 15. Ficha de evaluación actividad práctica 2º de bachillerato (fuente de elaboración propia)	53

ÍNDICE FIGURAS

Gráfica 1. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 3º de ESO	33
Gráfica 2. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 1º de Bachillerato	37
Gráfica 3. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 2º de Bachillerato	41

ÍNDICE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Valoración ácido-base	54
Ilustración 2. NaOH sólido.....	54

RESUMEN

En este trabajo se muestra como la realización de actividades prácticas de laboratorio indagativas y contextualizadas ayuda a los alumnos a adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de las reacciones químicas. Para ello se realizan cuestionarios previos y posteriores a la realización de una secuencia didáctica centrada en la realización de actividades prácticas de laboratorio, en concreto, en la determinación de la calidad de los zumos de los cítricos. Este trabajo se realizó en un grupo de 3º de ESO en la asignatura optativa de Técnicas de laboratorio y en los grupos de Física y Química de 1º de Bachillerato y Química de 2º de Bachillerato: También se detecta una mejora de la valoración del alumnado hacia la Química.

ABSTRACT

This paper shows how the implementation of inquiry-based and contextualised practical laboratory activities helps students to acquire new knowledge in the field of chemical reactions. For this purpose, questionnaires are carried out before and after the completion of a didactic sequence focused on the performance of practical laboratory activities, specifically, on the determination of the quality of citrus juices. This work was carried out in a group of 3rd year ESO in the optional subject of Laboratory Techniques and in the groups of Physics and Chemistry of 1st year Baccalaureate and Chemistry of 2nd year Baccalaureate: an improvement in the students' assessment of Chemistry was also detected.

INTRODUCCIÓN

El tema de las reacciones químicas es clave en la formación básica de los ciudadanos por eso ha aparecido y aparece en la actualidad en el currículum de la enseñanza de Física y Química en la etapa de secundaria. En la LOMCE para la etapa de secundaria aparece en 2º, 3º y 4º de ESO pasando de ser obligatoria en los dos primeros cursos a optativa en 4º de ESO. Esto debería de implicar que todo el alumnado tuviera un conocimiento básico de los conceptos más importantes de las reacciones químicas. Pero, parece ser que los conocimientos que tiene el alumnado de este tema cuando finaliza su formación obligatoria son bastante limitados. Aparentemente esto es consecuencia de una metodología de enseñanza basada en la transmisión directa de conocimientos desde el profesorado al alumnado y una evaluación de dichos conocimientos centrada en la realización de pruebas de examen tradicionales. En este trabajo se pretende demostrar que la realización de actividades prácticas de laboratorio contextualizadas y diseñadas como pequeñas indagaciones permite que los alumnos y las alumnas sean capaces de aprender de una forma más significativa. Además, el alumnado entiende la transcendencia de este tema de las reacciones químicas y es capaz de ver la relación de los contenidos trabajados en clase con algunas actividades laborales que pueden formar parte de su futuro o son actividades importantes en su entorno social próximo

En nuestro día a día nos encontramos con una serie de transformaciones que se llevan a cabo tanto a nivel de nuestro organismo, como de forma general en todas las interacciones de la materia, de esta manera, se pueden apreciar cambios en los alimentos, en un trozo de madera o de metal expuesto al aire libre, procesos que ocurren en las plantas, y así en todas las actividades de la vida cotidiana por insignificantes que parezcan, y que son posibles gracias a la existencia de las reacciones químicas.

Estas reacciones por lo general no son visibles a simple vista y se llevan a cabo constantemente casi sin darnos cuenta, pero el conocimiento de su existencia nos lleva a entender el por qué ocurren esos cambios que desde tiempos remotos han sido de gran ayuda para la humanidad, en virtud de que a partir de ellas se han originado nuevos productos tales como alimentos, medicinas, combustibles, nuevos microorganismos de utilidad industrial, entre muchos otros, que han contribuido al desarrollo de muchas sociedades y elevado los niveles de calidad de vida de la humanidad.

De ahí la importancia del conocimiento para los y las alumnas que están cursando asignaturas científicas ya que las reacciones químicas que existen a su alrededor modelan la forma de vida de la sociedad actual posee actualmente, ya sean reacciones necesarias para la vida orgánica, reacciones necesarias para la fabricación de medicamentos o para determinar parámetros en diferentes productos alimenticios que posteriormente serán consumidos.

Con el hecho de realizar actividades prácticas en la presente investigación, se quiere demostrar que los estudiantes se pueden motivar al estudio de las reacciones químicas, usando un enfoque más contextualizado de la ciencia y en particular de la química, aportándole mejores herramientas para su formación propedéutica.

El objetivo fundamental de esta investigación consiste en mejorar la motivación del alumnado respecto de los contenidos en química. Esta mejora se pretende conseguir mediante la realización de actividades prácticas de laboratorio que se llevan a cabo de forma paralela o simultánea a la enseñanza de los contenidos de la materia de 3º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato.

En el diseño de la actividad práctica se tienen en cuenta los conocimientos adquiridos en cursos anteriores al respecto del tema de las disoluciones, técnicas de separación de mezclas, ácidos y bases y reacciones químicas.

Se pretende incentivar al alumnado a investigar proponiéndole la búsqueda de información relacionada con aspectos de la actividad práctica como conceptos, procedimientos del tipo de acidez de la muestra a analizar, materiales y reactivos necesarios, reparación de las disoluciones a utilizar, valorante, indicador, así como, posibles relaciones de esta temática con aspectos CTS.

La metodología utilizada en la investigación es del tipo cualitativo combinando la realización de cuestionarios conceptuales y de valores con la observación directa del comportamiento del alumnado en el aula y en el laboratorio. Las características del centro en el que se realizó la investigación, centro muy pequeño con grupos reducidos, impidió que se pudiera utilizar un grupo de control para comparar la efectividad de las intervenciones didácticas realizadas.

Este tema fue elegido tomando en consideración la experiencia vivida al cursar la materia Química, así como realizando por iniciativa propia investigaciones como por ejemplo del mercado de los Zumos, el cual desarrolla actualmente, viendo la necesidad de contar con colaboradores preparados en la materia, para poder cumplir con los controles de calidad de este delicado producto, por tal motivo la investigación se enfoca en resolver el problema desde Bachillerato, motivando a que se generen cambios a nivel educativo donde se busque la transformación de la práctica docente y en el pensamiento de los alumnos, mediante la implementación de nuevas estrategias que permitan establecer nuevas estructuras mentales en los alumnos para su posterior utilización en la solución de problemas que se le puedan presentar en la vida cotidiana garantizando una mejor calidad de vida.

Además, también fue pensada porque mientras realizaba el período de prácticas estaba trabajando en el sector privado, en la industria de alimentación. En una planta de más de doscientos trabajadores, con diferentes niveles de estudios académicos, cargos y responsabilidades, pregunté mientras dialogaba con ellos sobre otros aspectos, si el actual trabajo que tienen ahora o la carrera laboral que han hecho la imaginaban cuando estaban estudiando en el instituto. La respuesta general y que resume todo lo hablado con las diferentes personas fue que en el colegio no se les enseñó nada práctico, y que posteriormente, independientemente de haber realizado formación profesional o estudios universitarios, no empezaron a ver contextualizado sus estudios académicos hasta bien entrado en el mundo laboral.

Por otra parte, se pone de manifiesto que a pesar que muchos de los contenidos estudiados de química se repiten en diferentes cursos de secundaria, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato los alumnos no aprenden los conceptos fundamentales o los olvidan rápidamente signo inequívoco de que el aprendizaje realizado no ha sido de calidad, ni significativo y no se han conseguido aquellas competencias mínimas de la asignatura de química

En la justificación se expone la necesidad que motiva este proyecto, necesidad que surge de observar el desinterés que muestran los alumnos en la asignatura química, manifestando que la consideran aburrida y difícil porque no entienden los conceptos y ello conlleva a no entender las cuestiones y los problemas.

MARCO TEÓRICO

A lo largo de las últimas décadas ha ido tomando cada vez más importancia la idea de que la población ha de estar alfabetizada científicamente (Bybee, 1997) entendiendo esta alfabetización científica como la capacidad de utilizar las grandes ideas de la ciencia y los procedimientos científicos básicos para debatir y tratar problemas sociocientíficos, ambientales o tecnológicos, explicar fenómenos naturales y abordar situaciones de la vida cotidiana (Perinaci, E., Caamaño, A., Cañal, P. y De Pro, A., 2012).

Esta culturización científica no ha de estar enfocada únicamente al alumnado que tiene interés en cursar estudios científicos y tecnológicos, perspectiva propedéutica, sino que ha de estar dirigida a la totalidad de la ciudadanía (Furió, C., Vilches, A., Guisasola, J. y Romo, V., 2001; Gil, D. y Vilches, A., 2006). Esta culturización científica y la alfabetización científica correspondiente comprende también conocimientos, procedimientos, valores y actitudes relacionadas con la Química (Hernández, S.A. y Zacconi, F.C., 2009, Jiménez, R., Sánchez, M.A., y De Manuel, E., 2002) que es la materia en la que hemos centrado este trabajo.

Pero la realidad, desafortunadamente, es la inversa, a esta necesidad de alfabetización científica el alumnado muestra, cada vez, un menor interés por cursar las materias científicas, situación extendida a nivel internacional tal y como muestra el informe Rocard (Rocard et al, 2007). Un desinterés que es más acusado en Física y Química, materia considerada por muchos alumnos, difícil, aburrida y sin utilidad práctica en la vida cotidiana (Mellado et al, 2014). Este problema se ve de una forma más acusada en el caso de las chicas que a lo largo de los últimos años han optado por estudios no relacionados con el ámbito STEM (Solbes, J., Montserrat, R. y Furió, C., 2007, Solbes, J., 2011, Balastegui, M., Palomar, R., y Solbes, J. 2020). El mismo informe Rocard aporta que la solución al desinterés del alumnado pasa por cambiar las metodologías de enseñanza hacia nuevas más activas y participativas para el alumnado basadas en la indagación. En esta línea es reconocido por muchos profesores que las actividades prácticas de laboratorio son muy bien valoradas por los y las alumnas y sirven para aumentar su motivación (Hodson, D., 1994) aunque según Abrahams (2009, 2010) no se ha de confundir interés con motivación puesto que puede que las actividades prácticas pueden generar interés o compromiso en un contenido en particular pero sin que ello suponga que el alumnado opte por el estudio de disciplinas científicas posteriores.

Actividades prácticas de laboratorio

Respecto de cómo han de ser las actividades de laboratorio se ha estudiado y escrito mucho pero parece haber un gran consenso entre los investigadores en didáctica de la ciencia de que las actividades prácticas han de ser algo más que meras instrucciones o procedimientos muy pautados para realizar una determinada comprobación de lo expuesto en la teoría, algo con un valor añadido respecto de una mera receta de cocina (Barberà, O. y Valdés, P., 1996; Carrascosa, J., Gil Pérez, D. y Vilches, A., 2006)

Según Barberà (1996) las actividades prácticas de laboratorio han de cumplir una serie de características:

- Las realizan los alumnos con un grado variable de participación en su diseño y ejecución.
- Implican el uso de procedimientos científicos de diferentes características (observación, formulación de hipótesis, realización de experimentos, técnicas manipulativas, elaboración de conclusiones, entre otros) con diferentes grados de aproximación con relación al nivel de los alumnos.
- Requieren del uso de un material específico, semejante al utilizado por los científicos, aunque a veces simplificado para facilitar su uso por los alumnos.
- Con frecuencia se realizan en un ambiente diferente al del aula, como por ejemplo el laboratorio o el campo, aunque también pueden llevarse a cabo en el aula.
- Presentan algunos riesgos debido a la manipulación de instrumentos.
- Son actividades más complejas de organizar que las de lápiz y papel.

Por otra parte, estas mismas actividades se pueden plantear con diferente grado de apertura, es decir, proporcionando instrucciones o pistas en mayor o menor medida para que los alumnos realicen la actividad práctica. O dicho de otra forma, dejando en mayor o menor medida que los estudiantes tomen decisiones al respecto de cómo realizar el trabajo. Generalmente, a medida que los estudiantes tienen más opciones de escoger mejoran sus actitudes y su aprendizaje (Leonard, 1980).

Según el grado de apertura las actividades prácticas según Herron (1971) se clasifican en cuatro niveles que se muestran en la tabla

Nivel	Pregunta/s	Procedimiento	Respuesta
0	Dada	Dada	Dada
1	Dada	Dada	Abierta
2	Dada	Abierta	Abierta
3	Abierta	Abierta	Abierta

Tabla 1. Niveles según Herron

En las prácticas de nivel 0 y 1, estas se consideran recetas, puesto que en ambos casos los estudiantes simplemente siguen instrucciones, con la diferencia que en el nivel 0 los y las estudiantes ya saben la respuesta puesto que sólo están confirmando algo que ya está disponible en el libro de texto, ya se ha tratado en clase, es decir, el profesor o profesora ya ha proporcionado la respuesta a la pregunta. Con una actividad de nivel 3, los estudiantes actúan como verdaderos científicos seleccionando una pregunta, diseñando un procedimiento y recopilando datos para luego elaborar la respuesta a la pregunta.

En esta misma línea Caamaño (2004, 2007) propone una clasificación de las actividades prácticas de laboratorio teniendo en cuenta el grado de apertura y el objetivo que se

plantea en la actividad en cuatro categorías: experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones.

- Las experiencias son actividades prácticas destinadas a obtener una familiarización perceptiva con los fenómenos.
- Los experimentos ilustrativos son actividades destinadas a interpretar un fenómeno, ilustrar un principio o mostrar una relación entre variables. Pueden constituir una aproximación cualitativa o cuantitativa al fenómeno. En el caso de ser realizadas únicamente por el profesor se acostumbran a denominar “demostraciones”.
- Los ejercicios prácticos son actividades diseñadas para aprender determinados procedimientos o destrezas, o para realizar experimentos cuantitativos que ilustren o corroboren la teoría.
- Las investigaciones son actividades encaminadas a resolver un problema teórico o práctico mediante el diseño y la realización de un experimento y la evaluación del resultado.

Sin duda las actividades prácticas que proporcionan un aprendizaje de mayor calidad son las investigaciones, pero realizar actividades de este tipo tan abiertas no es fácil, requiere de una formación del alumnado o experiencia en la realización de actividades de este tipo y de mucho tiempo en sesiones de clase. Además, el papel que ha de jugar el profesor en este tipo de actividad es el de acompañante y facilitador, a veces se dice que es el papel de investigador experimentado, un rol que no es fácil de realizar y que también requiere formación y experiencia. Por ello no se pueden realizar muchas actividades prácticas de laboratorio como investigaciones a lo largo de un curso y las mismas se han de programar muy bien.

Esta propuesta de actividades prácticas de investigación se encuadra en una metodología indagativa llamada modelo de resolución de problemas como investigación (Pavón Martínez y Martínez Aznar, 2014; Rodríguez-Arteche y Martínez-Aznar, 2016, Carrascosa et al, 2006). Este modelo se fundamenta en la comparación entre como resuelven los científicos las situaciones problemáticas que se les presentan durante sus investigaciones y el procedimiento que se debe de utilizar en las clases de ciencias para que los estudiantes aprendan a resolver sus problemas escolares.

En esta metodología los y las estudiantes trabajan en grupos colaborativos y cooperativos, se enfrentan a situaciones abiertas contextualizadas, tienen que identificar lo que saben y de lo que se deben de informar y decidir cómo actuar para llegar a una posible solución. Este modelo se puede representar en cinco etapas como se muestra en la tabla (Fernández-Marchesi, N., 2018)

Etapas	Acciones
1ª Análisis cualitativo del problema	Revisar el marco teórico de referencia. Revisar las posibles concepciones alternativas al respecto cuando sea necesario introducir nuevos conocimientos. Reformular el problema en términos operativos (acotarlo de acuerdo con las intenciones del alumnado) Indicar las restricciones que se van a introducir para hacer viable la resolución.
2ª Emisión de hipótesis	A partir del análisis cualitativo, los estudiantes comienzan a hacer algún tipo de conjeturas que darán lugar posteriormente a una emisión de hipótesis. Reflexionan acerca de las variables que van a influir en el resultado y la naturaleza de esa influencia. Las hipótesis orientarán la resolución y luego, permitirán realizar un análisis riguroso de los resultados. La ausencia de datos en los enunciados obliga a los alumnos a pensar en términos de explicaciones provisionales que van a ser ensayadas. Las hipótesis emitidas determinan los datos necesarios para la resolución del problema, en contra del procedimiento de tomar los datos como punto de partida.
3ª Diseño de estrategias de resolución	A partir del análisis cualitativo del problema y de las hipótesis que se han emitido previamente se escogerán las estrategias de resolución como construcciones tentativas. Esta etapa permite identificar y controlar las variables que harán factible resolver el problema reformulado y contrastar las hipótesis emitidas. Es el momento de hacer un plan de trabajo donde se indique el procedimiento por seguir y los materiales necesarios para llevarlo a cabo. Las estrategias de resolución en las situaciones problemáticas de lápiz y papel son, en cierta manera, el equivalente a los diseños experimentales en los problemas que exigen un contraste práctico en el laboratorio. Realizar una planificación correcta sobre las estrategias por utilizar impide un tratamiento de tipo ensayo/error.
4ª Resolución del problema	Esta fase se tiene que afrontar de un modo muy flexible, de forma que los estudiantes puedan “maniobrar” cuando se encuentren con un obstáculo insuperable. Siempre que sea posible, se procurará abordar el problema usando diferentes estrategias. Este procedimiento es extremadamente útil a la hora de analizar los resultados, pues las coincidencias obtenidas van a permitir mostrar la coherencia del marco teórico utilizado. Hacer hincapié en que los alumnos verbalicen los procesos de resolución que están realizando alejándose, como consecuencia, de planteamientos lineales carentes de significado teórico. Verbalizar los procedimientos fomenta la metacognición.

5 ^a Análisis de resultados	Es un aspecto esencial del proceso ya que al analizar la información obtenida a la luz de las hipótesis emitidas se puede verificar la consistencia interna del proceso realizado. Un análisis riguroso va a permitir comprobar si la solución obtenida es correcta o si, por el contrario, es necesario la revisión total o parcial del proceso.
---------------------------------------	---

Tabla 2. Etapas modelo metodología indagativa

Química en contexto

Un aspecto que se ha mostrado muy importante para mantener la motivación del alumnado que estudia ciencias es que este vea la aplicabilidad de los contenidos estudiados. Es habitual que los y las alumnas pregunten cuando se está trabajando un determinado tema ¿esto para qué sirve? La realización de esta pregunta suele ser un serio indicio de que este tema no resulta interesante para el alumno o la alumna y por lo tanto le resultará muy difícil mantener su atención en él. Por tanto, una regla de oro cuando se inicia el abordaje de un nuevo tema o la resolución de un nuevo problema es mostrar o mejor despertar por dicho tema el interés del alumnado. Aquellos temas que son próximos a los alumnos y de los cuáles ven una aplicación directa suelen ser interesantes para el alumnado.

Por lo anteriormente expuesto adquiere sentido “La química en contexto”. Esta metodología forma parte de otra más amplia llamada “Enseñanza basada en el contexto” EBC, que consiste en construir y desarrollar conocimientos científicos a partir de una situación del mundo real. Esta situación se usa como hilo argumental para ir introduciendo los conceptos científicos a medida que sean necesarios (King y Richtie, 2012). Este enfoque promueve un aprendizaje más significativo ya que facilita las conexiones entre teoría i realidad. Según Sanmartí, N. y Márquez, C. (2017) la metodología de la ECBC permite:

- Reconocer la utilidad del conocimiento aprendido (tanto científica como en relación con la acción). Construir conocimiento científico con sentido y transferible.
- Generar una actividad científica escolar (indagar, argumentar y modelizar).
- Estimular la necesidad de aprender y de seguir aprendiendo.
- Generar emociones positivas en el alumnado al descubrir retos que le llevan a formular preguntas estimulantes, implicarse en la búsqueda de soluciones, y experimentar la satisfacción de encontrarlas.
- Implicarse en acciones que repercuten en la comunidad (escolar, del entorno próximo o global).

La EBC podríamos decir también que forma parte del modelo de resolución de problemas. Se le proporciona al alumno un problema o un asunto dentro de un contexto o situación

del mundo real. Un ejemplo podría ser que los y las estudiantes exploraran que tipo de efectos tienen los diferentes detergentes sobre el medio ambiente. A medida que el alumnado va avanzando en el estudio del tema aprenderán muchos principios científicos como pueden ser el ciclo del agua, la eutrofización, el crecimiento de algas, la contaminación, etc.

En las clases en las que se aplica el modelo de EQBC (DeJong, O., 2008) primero se presentan las aplicaciones de la química y luego se analizan los conceptos para respaldar estas aplicaciones. El objetivo es que las ideas científicas se desarrollen apartir de las aplicaciones y no que se definan únicamente por los conceptos (Bennet et al, 2007).

A favor del uso de esta metodología, como hemos visto anteriormente, se argumenta que las actitudes de los estudiantes hacia la ciencia mejoran, se proporciona una base sólida para un mayor estudio científico y los estudiantes se involucran más en su propio aprendizaje (Fensham, 2009). Pero, por otra parte, los tiempos en los que se realizan las actividades de enseñanza son más largos por lo que, puede existir la preocupación de que no se enseñen todos los conceptos científicos relevantes del curso estudiado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

Esta desmotivación ha sido puesta de manifiesto en diferentes estudios, incluidos en la fundamentación teórica (Solbes, Montserrat y Furió, 2007), Marbá-Tallada y Marquez c., 2010, Méndez 2015, dónde se abordan como la ciencia es vista negativamente por parte de los alumnos. Y por otra parte he tenido la posibilidad de constatar esta desmotivación en el caso de mis prácticas del Máster, en las cuales durante dos meses pude comprobar que la enseñanza tradicional debe venir acompañada de prácticas donde los alumnos puedan desarrollar sus capacidades de forma más interactiva ya que en el futuro que les espera, necesitarán conocer tanto el significado de diferentes conceptos como su aplicación.

Actualmente, el número de alumnos y alumnas en las asignaturas de ciencias durante la etapa de secundaria y bachillerato está disminuyendo como bien explica Solbes (2011). Eso no quiere decir que los alumnos que las cursen se sientan cómodos con ella y sean capaces de entender que sucede. Para ello, después de observar que, mediante explicaciones con libros de texto, uso de pizarra y un poco de material extra como fuentes de internet, muchos alumnos no alcanzaban a comprender los conocimientos impartidos ni otros explicados en cursos anteriores ya que gran parte de las clases se perdían explicando una y otra vez conceptos que ya deberían saber o que se llevaban explicando una semana. Al hablar con los estudiantes sobre qué problemas tenían con las asignaturas científicas, la gran mayoría de las respuestas se centraban en un nexo común: no veían utilidad para su futuro ni en aquello que les rodea, y prácticamente estaban realizando cuestiones y problemas como si se tratase de la asignatura de Matemáticas. De esta manera se decidió abordar el aprendizaje de las unidades específicas que estaban impartándose de una manera práctica, en la que los estudiantes serían los protagonistas y además trabajarían por parejas para fomentar el trabajo cooperativo y también para

poder observar cómo se desenvuelven los estudiantes en un ambiente más práctico y formativo.

Además, otra problemática que se continúa observando en los centros educativos es la ausencia del trabajo cooperativo o la participación del alumnado en cuanto a indagación sobre diferentes temas, búsquedas bibliográficas o realizaciones de trabajos o exposiciones ya que actualmente los estudiantes tienen al alcance una gran cantidad de recursos de apoyo durante su etapa educativa en comparación con generaciones anteriores. Pero esto no quiere decir que sepan utilizarla adecuadamente, porque se puede observar que el uso de esta tecnología es utilizado más para finalidades ociosas como el buscar celebridades por redes sociales que para la búsqueda de información de aspectos científicos en el ámbito educativo, ya sea para resolver dudas a la hora de realizar ejercicios, entendimiento de conceptos o elaboración de trabajos.

Por otra parte, se decidió realizar la intervención por parejas porque se continúa observando en las aulas que el sistema de aprendizaje era el mismo que recibí en mi etapa educativa, es decir, un método general y homogéneo para todos los estudiantes, en el que no interactúan entre ellos, no debaten y no ven el problema como un objetivo a superar mediante el trabajo en equipo.

Debido a todo lo explicado anteriormente, los objetivos generales del presente trabajo son:

- Poner de manifiesto la falta de motivación del alumnado de secundaria y Bachillerato por las asignaturas de Física y Química.
- Diseñar y realizar actividades prácticas de laboratorio con un enfoque contextualizado y aplicando la metodología científica y tecnológica
- Mostrar como la utilización de una metodología basada en la Química en contexto puede mejorar el interés y la motivación del alumnado y mejora el aprendizaje.

HIPÓTESIS

Tras realizar una revisión bibliográfica de la motivación del alumnado respecto a las asignaturas relacionadas con Física y Química y las actividades prácticas de laboratorio nos atrevemos a plantear las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: La enseñanza tradicional de la Física y la Química, basada en la transmisión de conocimientos por parte del profesorado hacia los alumnos, no despierta en ellos el interés del estudio de la Química. En concreto por el estudio de las reacciones químicas y por tanto hace que el aprendizaje de los alumnos y las alumnas no sea de calidad por lo que su rendimiento académico en dicha asignatura es bajo. Si realizamos un cuestionario en el que realizamos preguntas básicas relacionadas con las reacciones químicas observaremos que a pesar que estos contenidos se han trabajado en diferentes ocasiones en cursos anteriores las respuestas del alumnado no son correctas.

Hipótesis 2: La realización de actividades prácticas de laboratorio contextualizadas y con un enfoque de pequeñas investigaciones o indagaciones coherente con la actividad científica y tecnológica en el campo de la Química aumentará la motivación del alumnado

por el estudio y la participación en el tema de las reacciones químicas. Este aumento se podrá constatar realizando posteriores a la realización de las actividades prácticas de laboratorio diseñadas con el enfoque anteriormente descrito.

Hipótesis 3: La realización de actividades prácticas de laboratorio contextualizadas y con un enfoque coherente con la actividad científica y tecnológica en el campo de la Química conseguirá que el aprendizaje en el tema de las reacciones químicas sea efectivo y de calidad. Por ello, realizando cuestionarios antes y después de realizar la intervención didáctica se observarán cambios significativos en los conocimientos que sobre las reacciones químicas habrán adquirido las alumnas y los alumnos

DISEÑO EXPERIMENTAL

Para poder demostrar la hipótesis, se observó durante varios días la actitud de los alumnos y alumnas en clase durante la impartición de las unidades didácticas relacionadas con reacciones químicas. Se elaboró un cuestionario adaptado a cada curso para poder analizar si estaban entendiendo aquello explicado en clase. Una vez obtenidas las respuestas, se diseñó una actividad práctica adaptada para cada curso para que pudiesen observar de manera práctica y formativa aquello explicado en clase. Posteriormente a la finalización de la práctica, se les entregó el mismo cuestionario para poder evaluar si la realización de actividades prácticas fomentaba la adquisición de conocimientos de forma más participativa e interactuando con diferentes equipos que se utilizan en el campo de trabajo de la ciencia, como por ejemplo un laboratorio.

Los objetivos generales del diseño experimental son los siguientes:

- Acercar los contenidos científicos a la realidad del alumno. Al poner de manifiesto aspectos cotidianos de la ciencia en la búsqueda de un acercamiento de los alumnos y de esta manera mejorar la actitud de los mismos hacia la ciencia y en especial hacia la química.
- Demostrar la aplicabilidad de los contenidos enseñados, ya que al alumno evidenciar su funcionalidad, aplicación mostrará un mayor interés por la asignatura.
- Fomentar el trabajo cooperativo.
- Desarrollar la autonomía del alumnado.
- Realizar experiencias de laboratorio de forma correcta implementando las normas de seguridad.
- Analizar material bibliográfico y otras fuentes de información para el desarrollo de un pensamiento crítico.

Mientras se llevaron a cabo las diferentes intervenciones, se tuvieron en cuenta también el desarrollo de las siguientes competencias de los alumnos participantes.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:

- ✓ Utilización de estrategias que faciliten el trabajo científico.

- ✓ Utilización correcta por parte de los alumnos de los materiales, sustancias e instrumentos de laboratorio.

Competencia matemática, ciencia y tecnología.

- ✓ Realizar cálculos para el ajuste de reacciones químicas en 1º y 2º de bachillerato.
- ✓ Realizar cálculos químicos y estequiométricos en 1º y 2º de bachillerato.

Competencia social y cívica:

- ✓ Trabajo grupal cooperativo promoviendo el compañerismo.
- ✓ Conocer la acción de la química en el medio ambiente.

Competencia Lingüística:

- ✓ Adquisición del lenguaje adecuado relacionado con las reacciones químicas.
- ✓ Explicar lo que ocurre en una reacción química haciendo uso de un lenguaje químico.

Competencia digital y de tratamiento de la información:

- ✓ Seleccionar la información pertinente de carácter científico con la utilización de diversas fuentes disponibles (TICs, libro de texto, entre otros.).

Autonomía e iniciativa personal:

- ✓ Realizar los trabajos propuestos de manera autónoma.
- ✓ Mostrar iniciativa tanto en el trabajo individual como grupal.

Aprender a aprender:

- ✓ Adquisición de habilidades y destrezas que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su etapa educativa y para la vida.

INTERVENCIÓN

Debido a la falta de interés que los alumnos de diferentes cursos mostraban cuando se trataba de explicar los conceptos químicos en clase y resolución de problemas, y el aumento de interés que mostraban cuando se les hablaba de aplicaciones en el mundo laboral o que yo había aplicado en mi experiencia laboral, se decide realizar una práctica de contenido ascendente para cada curso.

Para la preparación de esta práctica se tiene en cuenta el temario que se está impartiendo en clase y observa cómo es su participación. Para tener en cuenta el nivel de conocimiento adquirido se les realiza una serie de preguntas escritas antes de realizar la actividad práctica y las mismas preguntas se les realizarán después.

En las diferentes clases donde estuve colaborando con mi tutor pude apreciar que se acusaba mucho la falta de autonomía e iniciativa de los alumnos y alumnas. No importaba la edad ni el curso en el que estuviesen, se buscaba la respuesta rápida y fácil sin importar

el grado de comprensión y la complejidad del problema a resolver o la cuestión a responder.

Por ello los objetivos comunes de las intervenciones fueron las siguientes:

- Acercar los contenidos científicos a la realidad del alumno. Al poner de manifiesto aspectos cotidianos de la ciencia en la búsqueda de un acercamiento de los alumnos y de esta manera mejorar la actitud de los mismos hacia la ciencia y en especial hacia la química.
- Demostrar la aplicabilidad de los contenidos enseñados, ya que al alumno evidenciar su funcionalidad, aplicación mostrará un mayor interés por la asignatura.
- Demostrar que hay una relación entre los contenidos nuevos con otros previamente tratados.
- Desarrollar la autonomía del alumnado.
- Fomentar el trabajo cooperativo.
- Incentivar el trabajo investigativo mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Desarrollo de destrezas en ámbito práctico.

A continuación, se explicará el desarrollo de las diferentes intervenciones llevadas en cada curso, se además de obtener unos resultados, se pondrán de manifiesto otras carencias del sistema educativo tradicional.

PARTICIPANTES

La propuesta de intervención dentro de la unidad didáctica reacciones químicas está dirigida a los alumnos que estén cursando 1º y 2º de bachillerato en la materia de Física y Química y 3º de ESO en la de Laboratorio de Química.

El diseño de las actividades se realizó tomando en cuenta la heterogeneidad de los grupos, los conocimientos previos, las estrategias más idóneas a desarrollar para la comprensión de las reacciones químicas, y las actividades que estimulen el interés de los alumnos por investigar, aprender y los motive en conocer sobre los diferentes fenómenos científicos.

Las actividades se llevarán a cabo en el laboratorio sobre la base del aprendizaje cooperativo en las diferentes parejas formadas, permitiendo de esta manera un mejor control y asesoramiento de los alumnos a la hora de manifestar las dudas sobre el tema. Estos grupos permanecerán hasta la entrega de conclusiones sobre la actividad práctica.

RECURSOS UTILIZADOS

Materiales:

- Laboratorio: las actividades prácticas se desarrollarán en el laboratorio, el cual debe contar con suministro de agua, electricidad, buena iluminación, materiales e instrumentos necesarios para llevar a cabo dichas actividades

- Libros de texto: Por medio de los cuales los alumnos podrán realizar investigaciones y consultas.
- Material de vidrio: el cual es necesario para que los alumnos realicen los experimentos, tales como vasos de precipitados, pipetas, vidrio de reloj, entre otros.
- Equipos: En este caso es indispensable el uso de la balanza analítica para pesar los reactivos que se requieran para llevar a cabo las actividades prácticas.
- Reactivos: se requiere el Hidróxido de Sodio (NaOH) para la preparación de la solución valorante, así como de la Fenolftaleína que se utilizará como indicador.
- Muestras: para la determinación de la acidez que realizarán los alumnos de 3ro de ESO se requiere de limones y naranjas que serán utilizadas como muestras problema.

Humano:

- Tutores: se encargarán de guiar y supervisar las actividades desarrolladas por los alumnos.
- Los alumnos: de 1º y 2º de bachillerato y de 3º de ESO, quienes serán los que realicen las actividades prácticas planificadas.

CURRÍCULUM Y CUESTIONARIOS

Para la elaboración de las actividades en los diferentes niveles se tuvo en cuenta el currículum de cada asignatura, así como los contenidos trabajados en cursos anteriores puesto que en la primera hipótesis planteada afirmamos que, puesto que el aprendizaje de los contenidos no es de calidad, a pesar de que los contenidos de Química son trabajados en forma de espiral, es decir se estudian en cursos sucesivos, los alumnos no recuerdan estos contenidos de un curso para otro.

Seguidamente se muestran los contenidos del currículum correspondiente a la LOMCE relacionados con los contenidos trabajados en la intervención para los niveles de 3º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato junto con los cuestionarios elaborados para evaluar la eficacia de la intervención.

3º ESO

3º ESO	
Contenidos	Criterios de evaluación
Bloque 1: La actividad científica	
Desarrollo de pequeños trabajos de investigación en los que se pone en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TICs	BL. 1.13 Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados a los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y

materiales y instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química.	compararlas con sus propias aptitudes y intereses para generar alternativas frente a la toma de decisiones vocacional
Responsabilidad y eficacia en la resolución de las tareas. Asunción de distintos roles en equipos de trabajo Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizaje cooperativo	BL 1.14 participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras mostrando empatía y reconociendo sus aportaciones.
Bloque 2: La materia	
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides	BL 2.4 Diferenciar el disolvente del soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés, y realizar experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describiendo el procedimiento seguido y el material utilizado, determinando la concentración.
Métodos de separación de mezclas	BL 2.5 Utilizar las propiedades características de las sustancias para proponer métodos de separación de mezclas, describiendo el material de laboratorio adecuado.

Tabla 3. Contenidos y criterios de evaluación 3º de ESO.

A continuación, mostramos el cuestionario utilizado como pre-test y post-test en 3º ESO

- 1) ¿Qué son el soluto, el disolvente y qué forman?
- 2) ¿Qué es un ácido?
- 3) ¿Qué es una base?
- 4) ¿Qué es pH?
- 5) ¿En qué estado han de estar los productos para poder medir el pH?
- 6) ¿Qué es la neutralización?
- 7) ¿Qué es un indicador ácido-base?
- 8) ¿Qué significa el cambio de color en una disolución con un indicador?

De las 8 cuestiones planteadas sólo la cuestión 1) corresponde a contenidos trabajados en este curso en la asignatura de Física y Química. Hemos seleccionado el criterio de evaluación 1.13 de entornos laborales profesionales por su relación con el planteamiento de las actividades prácticas, así como los otros criterios de evaluación 1.14 trabajo cooperativo y 2.4 y 2.5 disoluciones y métodos de separación también por la relación con los contenidos trabajados en la intervención en este curso.

PRIMERO DE BACHILLERATO

A continuación, se muestran las tablas de contenidos y criterios de evaluación del currículum tanto de 4º de ESO como de 1º de Bachillerato utilizadas para el diseño del cuestionario pre-test y post-test con la intención de identificar aquellos contenidos trabajados en cursos anteriores.

4º ESO

Contenidos	Criterios de evaluación
Bloque 1: La actividad científica. Curso 4º ESO	
La investigación científica. Estrategias necesarias en la investigación científica	BL. 1..12. Planificar tareas o proyectos propios del área, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempo ajustada a los objetivos propuestos; adaptarlo a cambios e imprevistos, evaluando el proceso y el producto final, y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. BL. 1.13. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados a los conocimientos del nivel educativo; analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo, y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. BL. 1.14. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes, asumiendo varios roles con eficacia y responsabilidad; apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones, y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.

Bloque 3: Los cambios 4º ESO	
Reacciones y ecuaciones químicas Cantidad de sustancia el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés: ácido-base, síntesis y combustiones. Aplicaciones	BL. 3.3 Relacionar la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante de Avogadro para realizar cálculos sencillos y aplicarlos al cálculo de la molaridad de una disolución. BL. 3.4. Escribir y ajustar ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo para interpretarlas cuantitativamente y realizar cálculos estequiométricos con ellas, aplicando la ley de conservación de la masa a reacciones en que intervengan compuestos en cualquier estado, con reactivos puros y suponiendo un rendimiento completo. BL.3.5. Realizar experiencias de laboratorio en que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados, y, en el caso de las reacciones ácido-base, utilizar la escala de pH para identificar el carácter ácido o básico de las sustancias implicadas.

Tabla 4. Contenidos y criterios de evaluación 4º de ESO.

1º DE BACHILLERATO

Contenidos	Criterios de evaluación
Bloque 1: La actividad científica. Curso 1º Bachillerato	
Habilidades, destrezas y estrategias necesarias en la actividad científica	1.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el soporte de los recursos adecuados. BL. 1.10. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes científicas de forma contrastada, organizando la información obtenida mediante diversos procedimientos de presentación de los

	contenidos, para ampliar sus conocimientos y elaborar textos, citando adecuadamente su procedencia.
Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química. Curso 1º Bachillerato	
Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades colegendas.	BL. 2.3. Elaborar los cálculos necesarios para expresar la concentración de una disolución en g/l, mol/l, porcentaje en peso y porcentaje en volumen y describir el procedimiento de preparación en el laboratorio, tanto para el caso de solutos en estado sólido como partir de otra de concentración conocida.
Bloque 3: Reacciones químicas. Curso 1º Bachillerato	
Estequiometría de las reacciones: cálculos estequiométricos. Rendimiento de las reacciones.	BL. 3.2. Escribir y ajustar ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo para interpretarlas cuantitativamente y realizar cálculos estequiométricos con ellas, aplicando la ley de conservación de la masa a reacciones en las que intervengan compuestos en cualquier estado, en disolución, en presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro y considerando el rendimiento de la reacción.

Tabla 5. Contenidos y criterios de evaluación 1º de Bachillerato.

Cuestionario utilizado como pre-test y post-test en 1º de Bachillerato

- 1) ¿Qué es un mol?
- 2) ¿Qué relación hay entre masa y mol?
- 3) ¿Qué es peso molecular?
- 4) ¿Qué es un ácido?
- 5) ¿Qué es una base?
- 6) ¿Qué es una disolución?
- 7) ¿Qué es el soluto?
- 8) ¿Qué es disolvente?
- 9) ¿Qué es la concentración de una disolución?
- 10) ¿Cuáles son las unidades del SI de concentración?

11) ¿Qué es una dilución?

Se puede observar de la comparación del cuestionario con los contenidos del currículum de 4º de ESO como todas estas cuestiones son estudiadas en 4º de ESO de forma que en 1º de Bachillerato vuelven a tratarse con un mayor nivel de dificultad en la resolución de los problemas numéricos. De las cuestiones planteadas aquellas que hacen referencia a las disoluciones, de la 6 a la 11, corresponden a contenidos que se trabajan también en 3º de ESO.

QUÍMICA 2º DE BACHILLERATO

Contenidos	Criterios de evaluación
Bloque 1: La actividad científica. Curso 2º Bachillerato	
Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados.	BL1.11. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, realizar propuestas creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. BL1.12. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades, evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el soporte de los recursos adecuados. BL1.13. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados a los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas frente a la toma de decisiones vocacional. BL1.14. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus miembros participen y

	lleguen a las metas comunes, influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. BL 1.15. Utilizar el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas, relacionando los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.
Bloque 3: Reacciones químicas. Curso 2º Bachillerato	
Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brønsted-Lowry. Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. Volumetrías de neutralización ácido-base. Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.	BL3.7. Justificar el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brønsted-Lowry de los pares ácido-base conjugados e identificar el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones determinando su valor de pH. BL3.8. Predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. BL3.9. Describir el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios para determinar la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida, y estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización por medio del uso de indicadores ácido-base. BL3.10. Reconocer la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico ácido-base.

Tabla 6. Contenidos y criterios de evaluación Química 2º de Bachillerato.

- 1) ¿Qué es la Ley de Conservación de la masa?
- 2) ¿Qué es un mol?
- 3) ¿Qué es peso molecular?
- 4) ¿Qué es un ácido?
- 5) ¿Qué es una base?
- 6) ¿Qué es pH?
- 7) ¿Qué es una neutralización?
- 8) ¿Qué es el punto de equivalencia?
- 9) ¿Qué es el reactivo en una reacción química?
- 10) ¿Qué es el producto en una reacción química?
- 11) ¿Qué es un indicador ácido-base?
- 12) ¿Qué significa el cambio de color en una disolución con un indicador?
- 13) ¿Cuándo una reacción se encuentra en equilibrio químico?
- 14) ¿Qué es una volumetría?

En este cuestionario nos encontramos con preguntas estudiadas en cursos anteriores, en 3º ESO 1, 9, 10, en 4º ESO 2, 3, 4, 5, 6 y otras correspondientes al currículum de 2º de Bachillerato en la asignatura de Química 8, 11, 12, 13 y 14

INTERVENCIÓN 3º DE ESO

La clase de la asignatura de Taller de profundización: Laboratorio de 3º de ESO está compuesta por un total de doce alumnos, de los cuales hay 7 alumnas y 5 alumnos. Esta asignatura es una optativa que se ofrecen en el centro educativo, por lo que esta cantidad de alumnos no representa a todo el grupo de la clase de 3º de Eso. La actividad práctica se realizó por parejas, para fomentar el trabajo cooperativo y éstas no fueron al azar ni los alumnos decidieron quien fue su pareja. Las parejas se decidieron en función del grado de participación de cada alumno, conocimientos previos e interés. El objetivo de la elaboración de las parejas, fue que el nivel fuese similar de forma que ningún alumno se quedase estancado o perdido.

Los objetivos específicos de la intervención fueron:

- Adquirir y comprender conocimientos de pH, acidez y/o basicidad.
- Identificar como ácidos o como bases diferentes productos de nuestro entorno
- Entender de una práctica cualitativa
- Adquirir autonomía y comprensión bibliográfica
- Desarrollar trabajo cooperativo
- Visión y desarrollo de una práctica cualitativa.

La unidad didáctica que se estaba impartiendo en ese momento era acidez y basicidad. Por tanto, la práctica que se diseñó estaba relacionada con aquello impartido en clase. Antes de llevar a cabo la práctica se les pidió a las parejas de estudiantes, que a través de lo impartido en clase y diversas fuentes como el libro de texto, libros de la biblioteca del instituto o fuentes de internet, indagaran cómo son los productos que tienen en casa en cuánto a acidez y basicidad.

La secuencia de actividades llevada a cabo en la intervención fue la siguiente:

Responder por parejas:

¿Cómo conocer el pH de una sustancia qué importancia tiene?

- 1) ¿Todas las sustancias tienen el mismo pH?
- 2) Buscad información de las sustancias que tenéis en casa y clasificadlas en ácidas o básicas.
- 3) ¿Es necesario un laboratorio para obtener un indicador ácido-base?
- 4) Elaborad un esquema procedimental para obtener un indicador ácido-base casero
- 5) Elaborad un esquema de cómo se observará el pH de cada producto con un el indicador casero, con tiras de pH y con un pHmetro.
- 6) ¿La precisión al medir el pH es la misma con un indicador natural, con tiras de pH y con un pHmetro? ¿Por qué? Ventajas e inconvenientes de cada método.
- 7) ¿Por qué cambia el color de los zumos cuando se añade cierta cantidad de NaOH 0,1M? ¿Cómo se llama ese fenómeno?
- 8) ¿Se necesita la misma cantidad de base para neutralizar el extracto de naranja y el extracto de limón? ¿En cuál se necesita más?
- 9) Realizad una memoria mostrando la práctica realizada, resultados y conclusiones.

La práctica al ser cualitativa, no requiere cálculos matemáticos. Se les pidió a los alumnos que, para la ejecución de ésta, trajesen diferentes productos químicos que tuviesen en casa, investigados previamente, para poder ver nivel de acidez que tenían a través de tiras de papel de pH y como actuaban con un indicador. Para evitar que trajesen productos iguales se les pidió que hablasen entre todas las parejas para ponerse de acuerdo que traer, y de esta manera se pretendió que trajesen el mayor número de productos diferentes. A

parte de los productos químicos que ellos trajesen, también nos apoyaríamos de disoluciones del laboratorio.

El día previo de la realización de la práctica se les preguntó cómo iban y empezaron a responder positivamente, unas parejas habían pensado en productos de limpieza, otros en zumos envasados, por lo que se pudo apreciar que estaban desarrollando la parte de búsqueda de información correctamente. Además, todas las parejas me afirmaron tener la receta para preparar el indicador natural, consistió en la obtención del indicador de pH con extracto de col lombarda. La preparación del indicador la obtuvieron de las siguientes fuentes: <https://www.youtube.com/watch?v=7V1fgmE07Zc> y en la página web <https://www.fundacionaquae.org/>.

El día de la práctica, se hizo uso de un exprimidor, un colador, naranjas y limones ya que de todo lo nombrado en casa, ninguna pareja nombró estos dos productos. Realizaron sendos zumos de cada producto para obtener dos reactivos más para medir. Mientras unas parejas exprimían los cítricos, otros realizaban la obtención del indicador de pH de la col lombarda bajo la supervisión mía y del tutor.

Posteriormente se ordenaron los productos químicos obtenidos y se bañó cada tira de papel, observándose como cambiaba el color y se les preguntaba a los alumnos que número correspondía a ese color y si era ácido o básico. Luego se introdujo una cierta cantidad de los reactivos de referencia sobre diferentes vasos transparentes que contenían el indicador de pH del extracto de col lombarda, observándose como había una evolución de color desde el rojo hasta el amarillo, preguntándoles que quería decir cada color.

Además, cómo el laboratorio disponía de un pHmetro con electrodos, les enseñamos a los estudiantes el valor del pH de los reactivos anteriores, y se les preguntó para finalizar cuál de los tres métodos usados para conocer el pH era más preciso.

Por último y como demostración en un ambiente laboral se realizó una valoración de zumo de naranja y limón con NaOH 0,1M preparado que había en el laboratorio. La valoración la realicé yo y pudieron observar la evolución del cambio de color a medida que se iba añadiendo el valorante y sin preguntarles, empezaron a afirmar que las disoluciones valoradas antes eran ácidas y que después eran básicas, y que el momento próximo al cambio de color estaba cerca de alcanzarse la neutralización.

Una vez finalizada la práctica los estudiantes procedieron a limpiar el laboratorio, recopilaron los datos y obtuvieron sus propias conclusiones. Cabe destacar que mi papel fue de guía para la recopilación de información y de control ya que en un laboratorio ha de haber un comportamiento adecuado para evitar accidentes y/o daños.

En la siguiente sesión de clase se entregó a los estudiantes el mismo tipo de cuestionario, sin previo aviso, y se pudo observar una mejoría en las respuestas. Además, se les encargó a los alumnos la elaboración de una memoria donde mostrar toda la información recogida previa a la práctica, durante la realización de esta y conclusiones obtenidas.

Por último, se les hizo entrega del siguiente cuestionario de valoración del alumnado de la asignatura y de las actividades realizadas, las preguntas del cuestionario son idénticas a las de 1º y 2º de bachillerato, y aparecen en el anexo (I). las respuestas al cuestionario se muestran en resultados.

Durante la realización de la actividad de laboratorio y al acabar la misma utilicé un formulario de evaluación en el que iba tomando nota del funcionamiento del grupo. En el anexo (II) se muestra el formulario y en el apartado de resultados aparece un extracto de la evaluación de la actividad del grupo con dicho formulario.

INTERVENCIÓN 1º DE BACHILLERATO

La clase de Física y Química de 1º de Bachillerato estaba compuesta por 16 estudiantes, de los cuales eran 10 alumnas y 6 alumnos. La unidad didáctica que se estaba impartiendo era de disoluciones, la cual era la primera de la parte de Química, ya que durante la primera parte del curso habían estado realizando la parte de Física de la asignatura. Estos alumnos no representan la totalidad de la clase ya que 14 estudiantes, también de 1º de Bachillerato estudian la vía humanística y social. La asignatura es obligatoria para la realización del Bachillerato Científico, que posteriormente se dividirá en 2º de Bachillerato en Técnico o de Salud.

En esta clase, se pudo observar que los estudiantes ya comenzaban a hablar sobre su futuro en cuanto a carrera universitaria a elegir o a que se quieren dedicar en el mundo laboral. Pero, cabe destacar que la impartición de la unidad didáctica y la explicación y relación de conceptos claves como concentración, dilución y mol la encuentran aburrida y no le ven interés alguno de cara al futuro. Les expliqué que este tema, a pesar de ser el más básico en cuanto a cálculo químico, en la industria es la base de todo, ya que un error aquí desata un error en cadena, lo cual puede ocasionar accidentes o venta de productos defectuosos.

La secuencia de actividades llevada a cabo en la intervención fue la siguiente:

¿Por qué es necesario saber preparar disoluciones?

Por parejas

1. ¿Qué cantidad de NaOH es necesaria pesar para obtener 1 litro de NaOH 0,1M?
2. ¿Qué material de laboratorio será necesario utilizar para la preparación y obtención de esta disolución?
3. ¿Cómo puedo conocer la acidez de una naranja o de un limón? ¿En qué estado han de estar?
4. ¿Qué indicador será necesario utilizar para llevar a cabo el experimento?
5. ¿En qué momento se observa que ha habido un cambio de acidez en la disolución?
6. ¿Qué parámetro hay que tener en cuenta durante la realización del experimento?
7. ¿Ese parámetro es igual para el zumo de naranja y para el zumo de limón?

8. Elaborad una memoria o presentación en powerpoint sobre la actividad realizada, mostrando resultados obtenidos y conclusiones.

Mientras procedía a comenzar a realizar cuestiones y problemas de la unidad didáctica del libro de texto, entregué el siguiente enunciado los estudiantes, en el cual se explicaba que se iba a llevar a cabo una práctica dónde podrían ver la utilidad que tienen estos cálculos básicos.

Se les explica a los alumnos que para la realización de la actividad pueden consultar cualquier tipo de fuente y que tanto mi tutor como yo estaríamos ahí para resolver dudas, ya sean de índole bibliográfica como matemática.

Los objetivos de la esta actividad fueron:

- Buscar información en la bibliografía del procedimiento de preparación de disoluciones.
- Comprensión de conceptos, palabras clave y cálculos
- Manejar y nombrar correctamente los equipos de laboratorio.
- Razonar la práctica llevada a cabo.
- Relacionar los problemas de lápiz y papel con las actividades prácticas de preparación de disoluciones
- Identificar y aplicar conocimientos adquiridos en cursos anteriores en el curso actual.

Realizada la sesión de cuestiones y problemas del libro de texto, se formaron las parejas teniendo en cuenta los conocimientos teóricos de éstos, la resolución de cuestiones y problemas en clase, su comportamiento y participación. La formación de las parejas tiene como objetivo fomentar el compañerismo mediante el trabajo cooperativo. Los últimos 15 minutos de esa clase se dejó a los integrantes de las parejas hablar entre ellos para poner ideas en común y resolverse las dudas de los unos a los otros.

El día de la práctica, tanto mi tutor como yo estuvimos de guías y explicamos previamente las normas y el comportamiento que se debe tener en el laboratorio. A partir de ese momento, les entregamos el reactivo de NaOH sólido. Todos pesaron correctamente la cantidad adecuada ya que la habían calculado previamente, lo que demuestra que indagaron bien y que supieron desarrollar el cálculo matemático.

Una vez obtenida la disolución de NaOH 0,1M por cada pareja, se ejecutó una práctica formativa de ambiente laboral con las disoluciones que ellos habían preparado. Unas parejas exprimieron naranjas y otros limones proporcionados.

Obtenidos los zumos, se les proporcionó el procedimiento “receta” utilizado en la industria alimentaria para determinar la acidez del zumo y hacer que el alumnado interprete correctamente dicha receta, identificando la reacción química implicada (neutralización), los cálculos que se deben de realizar, que ácidos contiene la fruta y cual se iba a trabajar. Las 8 parejas supieron responder que debían utilizar un indicador de

fenolftaleína (había en el laboratorio) y que habría un cambio de color en los zumos a causa de un cambio de pH. Se procedió a montar el equipo de trabajo de forma que se pudiesen llevar a cabo las volumetrías, pero antes se les realizó una última cuestión sobre cuál será el valor que hay que tomar una vez haya habido el cambio el color.

Esta última cuestión no supieron responderla ya que forma parte de un curso superior por lo que les dejé hacer las valoraciones hasta que se observara el cambio de color, todo bajo nuestra tutela. La valoración de la naranja fue rápida y todos obtuvieron valores similares, pero la del limón tardaba más ya que necesitaba un mayor consumo de volumen de NaOH, por lo que se les volvió a preguntar cuál iba a ser el valor que deberán tener en cuenta y ahí sí supieron responder que era el volumen de NaOH utilizado el dato necesario para conocer los gramos de ácido cítrico en los diferentes zumos.

Una vez finalizado y limpiado el laboratorio se les comunicó a los alumnos que podían hacer una memoria o una presentación en powerpoint sobre la práctica realizada relacionando los conceptos aprendidos en clase y conceptos de otros años con la actividad práctica llevada a cabo. Por último, en la sesión siguiente se le repartió a la clase el mismo cuestionario realizado previamente a la práctica para poder comparar respuestas y ver si había una evolución.

Durante la realización de la actividad de laboratorio y al acabar la misma utilicé un formulario de evaluación en el que iba tomando nota del funcionamiento del grupo. En el anexo (II) se muestra el formulario y en el apartado de resultados aparece un extracto de la evaluación de la actividad del grupo con dicho formulario.

En la siguiente sesión de clase se les pasó un cuestionario de valoración de la asignatura y de la actividad de respuestas abiertas. las preguntas del cuestionario son idénticas a las de 3º eso y 2º Bachillerato, y aparecen en el anexo (I). Las respuestas al cuestionario se muestran en resultados.

INTERVENCIÓN 2º DE BACHILLERATO

La clase de 2º de Bachillerato era una clase compuesta por 14 estudiantes de los cuales 8 eran alumnos y 6 alumnas. Esta cantidad de alumnos no correspondía a la totalidad del grupo ya que 8 alumnos cursaban el bachiller humanístico y social, y otros 12 cursaban la asignatura de Física, ya que el centro no ofrecía la posibilidad de impartición de las dos asignaturas en una misma rama. Esta imposibilidad del centro limita mucho la población de interés en el presente trabajo ya que al ser el curso más mayor hubiese sido especialmente interesante haber podido trabajar con una mayor cantidad de alumnos y alumnas. La intervención didáctica la realicé en el tema de equilibrio químico, concretamente en el apartado de volumetrías. La práctica desde un principio la tenía diseñada para este grupo ya que por mi experiencia tanto como estudiante como laboral, eché en falta un aprendizaje más práctico en los últimos cursos escolares previos a la

universidad ya que cuando llegué a ella no sabía nada sobre el laboratorio, mientras otros compañeros tenían habilidades y destrezas que a mí me llevaron tiempo coger.

En este grupo de clase se empezó a observar un mayor grado de madurez ya que solían haber conversaciones sobre qué carrera elegirán, si estudiarán en una universidad pública o privada o si finalmente realizarían formación profesional superior. En varias ocasiones solían preguntarnos a mi tutor y a mí que rama garantizaba mayor empleabilidad.

Los objetivos de la esta actividad fueron:

- Adquirir autonomía y comprensión bibliográfica por parte del alumnado.
- Manejar equipos de laboratorio y aprender sus nombres
- Comprender conceptos, palabras clave y cálculos
- Alcanzar una visión contextualizada de la unidad didáctica llevada a cabo.
- Razonar la práctica llevada a cabo
- Acercar a los estudiantes a una experiencia laboral y formativa.
- Aplicar conocimientos de cursos anteriores al curso actual.

La secuencia de actividades llevada a cabo en la intervención fue la siguiente:

¿Tienen los cítricos el mismo grado de acidez?

Por parejas

1. ¿Qué cantidad de NaOH es necesaria pesar para obtener 1 litro de NaOH 0,1M?
2. ¿Qué material de laboratorio será necesario utilizar para la preparación y obtención de esta disolución?
3. ¿Cómo puedo conocer la acidez de una naranja o de un limón? ¿En qué estado han de estar?
4. ¿Cómo se llama la reacción de equilibrio-químico a realizar?
5. ¿Cuál es la reacción estequiométricamente ajustada?
6. ¿Qué indicador será necesario utilizar para llevar a cabo el experimento?
7. ¿En qué momento se observa que ha habido un cambio de acidez en la disolución?
8. ¿Qué parámetro hay que tener en cuenta durante la realización del experimento?
9. ¿Ese parámetro es igual para el zumo de naranja y para el zumo de limón?
10. ¿Cómo puedo obtener el grado de acidez de cada cítrico?
11. Elaborad una memoria o presentación en powerpoint sobre la actividad realizada, mostrando resultados obtenidos y conclusiones.

Durante la impartición de la unidad didáctica de reacciones ácido-base, los alumnos mostraban un nivel bastante bajo de comprensión de conceptos y les costaba mucho entender los problemas. En una clase se les preguntó cuál era el problema que tenían con el aprendizaje de esta unidad didáctica ya que las cuestiones y problemas eran muy mecánicos. La respuesta era que no le encontraban utilidad para el contexto actual, que todo les parecía muy teórico y que solo se centraba en hacer cálculos matemáticos que no

les gustaba y que para eso ya tenían la asignatura de Matemáticas. Ante tal situación se les hizo entrega de un documento en el que se explicaba que llevarían a cabo una práctica en el laboratorio sobre una reacción ácido-base. Pregunté a los alumnos que asignaturas optativas habían realizado relacionadas con la asignatura de Química durante su etapa en educación secundaria. Todos ellos respondieron que habían cursado laboratorio, por lo que se podía afirmar que ya habían estado antes en el laboratorio y tenían conocimientos básicos.

En función del nivel individual que había en la clase, se elaboraron las parejas ya que había alumnos que apenas participaban en clase mientras que otros eran más activos, y también en función de los conocimientos mostrados en clase en la resolución de cuestiones y problemas. Posteriormente, se les entregó un cuestionario de preguntas previo a la realización de la práctica. Una vez entregado el cuestionario junté a los alumnos para la actividad que se iba a realizar.

Para la preparación de la actividad práctica les encargué que con lo visto en las materias de; Laboratorio (3º de ESO) y Física y Química (1º de Bachillerato) más apoyos del libro de texto actual, fuentes de internet recomendadas y cuentas de Instagram o Facebook como *Hablemos de Química*, elaboraran los pasos necesarios para determinar el grado de acidez de una naranja y un limón. Cómo ya se encuentran en el último curso de la etapa escolar, esta actividad fue más completa ya que debían explicar todo el material a utilizar, su justificación, que función iba a tener cada reactivo químico o porque se utilizaba un indicador y no otro.

El día antes de la actividad práctica se realizó una puesta en común para analizar que habían obtenido. Los resultados fueron más diversos, hubo parejas que tenían todo bien elaborado y justificado, otros no tenían la reacción química ajustada estequiométricamente porque no la habían encontrado. También en el uso del indicador algunos realizaron una indagación más profunda y justificaron porque era la fenoltaleína el más correcto, mientras otros solo la nombraron u otros se equivocaron de indicador. En la parte de preparación de disoluciones, todos supieron la cantidad a pesar de NaOH para obtener 1L de NaOH. A partir de la recopilación de datos se explicó el porqué era más correcto lo elegido por unos y no por otros o cómo completar más la información que habían obtenido con el objetivo de que durante la práctica los alumnos no hiciesen la práctica de forma incorrecta.

El día de la realización se les entregó un exprimidor, un colador, y las piezas de naranja y limón. Mientras unos hacían los zumos, otros preparaban la disolución de NaOH, y otros iban preparando el montaje para la volumetría, el tutor y yo estábamos de guías y cuidando que el comportamiento era correcto ya que había material muy frágil.

Cuando realizaron las valoraciones, sabían que el volumen era el valor a anotar. Para que viesen la importancia que tenía el uso de los indicadores ya que algunos escribieron el rojo de fenol, les dejé realizar la valoración con rojo fenol como indicador y observaron que con el zumo de naranja vieron que no eran capaces de observar el cambio de color.

Una vez finalizada la práctica se les pidió a los estudiantes la elaboración de una presentación con diapositivas sobre la práctica realizada, cálculos y conocimientos necesarios, relación con unidades didácticas y por último conclusiones y valoraciones personales.

En la clase posterior a la realización de la práctica se les hizo entrega del mismo cuestionario entregado previamente para que respondiesen las cuestiones.

Durante la realización de la actividad de laboratorio y al acabar la misma utilicé un formulario de evaluación en el que iba tomando nota del funcionamiento del grupo. En el anexo (II) se muestra el formulario y en el apartado de resultados aparece un extracto de la evaluación de la actividad del grupo con dicho formulario.

En la siguiente sesión de clase se les pasó un cuestionario de valoración de la asignatura y de la actividad de respuestas abiertas. las preguntas del cuestionario son idénticas a las de 3º eso y 1º Bachillerato, y aparecen en el anexo (I). Las respuestas al cuestionario se muestran en resultados.

RESULTADOS

Para llevar a cabo los resultados de las cuestiones realizadas se debe tener en cuenta que las respuestas no se evaluaron de igual manera en cada curso ya que el nivel de conocimientos es superior a medida que el curso asciende. Por ejemplo, la pregunta sobre ácido y base mientras que en el curso de laboratorio de 3º de ESO se valora como correcta que son soluciones acuosas con un pH mayor o menor que 7, en 2º de Bachillerato se tiene en cuenta la definición de Arrhenius o la teoría de Brønsted-Lowry. En cambio, para los alumnos de 1º de Bachillerato ciertas cuestiones preguntadas a los alumnos de 3º de ESO se les valorará de igual manera ya que no han recibido más formación en ese bloque didáctico, por eso se les amplía el número de cuestiones referidas a la unidad didáctica.

RESULTADOS 3º DE ESO

A continuación, se mostrará la tabla con el número de aciertos por cuestión y el número de errores o no contestan por cuestión del cuestionario realizado previamente a la actividad práctica.

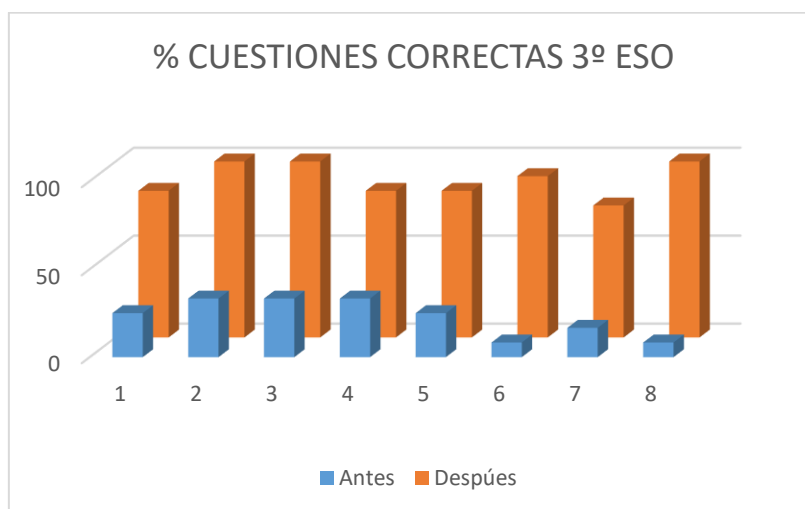
Cuestión	Pre-test		Post-test	
	Correctas	Errores o NC	Correctas	Errores o NC

1. ¿Qué son el soluto, el disolvente y qué forman?	3	9	10	2
2. ¿Qué es un ácido?	4	8	12	0
3. ¿Qué es una base?	4	8	12	0
4. ¿Qué es pH?	4	8	10	2
5. ¿En qué estado han de estar los productos para poder medir el pH?	3	9	10	2
6. ¿Qué es la neutralización?	1	11	11	1
7. ¿Qué es un indicador ácido-base?	2	10	9	3
8. ¿Qué significa el cambio de color en una disolución con un indicador?	1	11	12	0

Tabla 7. Resultados cuestiones práctica 3º ESO

Ahora se mostrará la tabla con el número de aciertos por cuestión y el número de errores o no contestan por cuestión del cuestionario realizado posteriormente a la activada práctica.

A continuación, se muestra un gráfico comparativo.



Gráfica 1. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 3º de ESO

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA

El cuestionario de valoración se pasó a un total de 12 alumnos, se destacan aquellas respuestas que fueron más habituales o más significativas

A la pregunta 1) ¿Qué piensas de la asignatura en general? ¿Te gusta? ¿Crees que tiene utilidad para vuestro futuro? ¿Por qué?

En este caso pedimos que se valorara tanto la asignatura de “Técnicas de laboratorio” como “Física i Química 3º ESO” obteniendo resultados diferentes

La asignatura de Técnicas de laboratorio nos gusta, es divertida porque hacemos prácticas y no tenemos que estar sentados toda la hora sin movernos. Física y Química no es tan divertida porque tenemos que leer el libro y resolver muchos problemas

Hacemos prácticas de laboratorio y esto es divertido, pero no creo que esto me sirva en el futuro.

A la pregunta 2) ¿Crees que la química o la ciencia en general es accesible para todos los alumnos o solo está disponible para unos pocos?

Muchos alumnos, 5, piensan que la ciencia es una materia accesible para unos pocos porque creen que solo los científicos de laboratorios pueden observar y trabajar rodeados en un entorno científico. Ponemos un ejemplo de respuesta:

Tres alumnos/as consideran que la ciencia es accesible para aquellas personas que hacen estudios de ciencias. Dos alumnos/as consideran que la ciencia es accesible para todas las personas.

Para el resto, la Química es difícil y solo algunos científicos trabajan en laboratorios inventando nuevos productos químicos.

A la pregunta 3) ¿Una vez realizada la práctica de laboratorio vuestra percepción sobre la ciencia ha cambiado? ¿Crees que se puede observar ciencia a vuestro alrededor o solamente en un laboratorio?

Seis alumnos afirman que ahora ven que la química está en las cosas cotidianas de casa como son los productos de limpieza de casa o en los zumos de frutas. Por lo tanto, no imprescindible un laboratorio para poder realizar observaciones científicas.

A la pregunta 4) ¿Te gustó la práctica? ¿Te ayudó a comprender más los conceptos y fórmulas teóricas explicados en clase? En caso de gustarte, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?

Cabe destacar que les gustó la práctica y afirman que el tener que trabajar y buscar información por su cuenta con diversidad de material les ha ayudado ya que les gusta más utilizar un móvil o un ordenador para buscar información, que un libro de texto. También mencionan que les gustó trabajar en parejas ya que tenían un apoyo en caso de no entender algo o no saber por dónde continuar y explicaban que, a pesar de poder tener diferencias en algunos momentos, sabían llegar a una conclusión.

A la pregunta 5) ¿Te gustaría realizar más prácticas basadas en experiencias diarias dónde pudieses aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase? ¿Por qué?

Indicaron que sí les gustaría realizar más prácticas basadas en experiencias diarias de origen formativo, ya que de esta manera pueden contextualizar las asignaturas impartidas en clase con el entorno laboral al que se dedican sus familiares y conocidos.

A la pregunta 6) Si tienes alguna sugerencia, idea o aportación sobre que mejorarías o que te hubiese gustado realizar en la asignatura, puedes completar tu opinión personal en esta cuestión.

En este grupo no se realizó ninguna sugerencia o aportación personal

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre: Preparación de diferentes tipos de disoluciones y aportación de sustancias químicas que puedan tener en casa	
Participantes	ALUMNOS Y ALUMNAS LABORATORIO 3º DE ESO
Interés de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y alumnas presentaron información detallada de aquello que iban a trabajar y hasta preguntaron conceptos de materias obligatorias en cursos posteriores.
Participación.	4 (Muy Bueno). Al formular preguntas al grupo de estudiantes, todos levantaban la mano siendo conocedores de la respuesta. No había gente distraída y prestaban atención a la respuesta de sus compañeros.
Seguimiento de procedimiento.	3 (Bueno). A pesar de tenerlo preparado previamente, en el momento de la ejecución algunos estudiantes presentaban dudas, aunque posteriormente con ayuda de algún compañero eran capaces identificar el paso a ejecutar.
Comportamiento.	3 (Bueno). El comportamiento en el laboratorio fue correcto. Mostraron cuidado por el material a utilizar y por su entorno, pero alguna vez fue necesario poner orden ya que el entorno en el que estaban hacían que estuviesen más inquietos que de costumbre.
Autonomía de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y las alumnas fueron capaces de presentar un trabajo desarrollado personalmente y en momentos de dudas tuvieron la iniciativa de consultar tanto al tutor como a mí para que éstas fuesen resueltas.
Trabajo en equipo.	4 (Muy Bueno). Las parejas desarrollaron un buen trabajo tanto previamente como durante el transcurso de la práctica. Al preguntarles por separado a cada alumno como había sido la experiencia, todos hablaron agradablemente de su compañero compartiendo que ambos habían trabajado lo mismo.
Contextualización de los contenidos.	4 (Bueno). A pesar de ser un curso donde apenas se adquieren conocimientos de contextualización, el grupo de estudiantes supo relacionar la importancia del pH en un medio en diferentes contextos, como el medio ambiente o el cuerpo humano.
Habilidades en el laboratorio	4 (Muy Bueno). Se apreció gran soltura por parte del grupo y se desarrollaron muy bien con el material a utilizar.

Resultados.	4 (Muy Bueno). Los resultados de todo el grupo fueron satisfactorios.					
Conclusión.	4 (Muy Bueno). Las conclusiones presentadas estuvieron muy bien razonadas y se acompañó a los resultados con justificaciones.					
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No:
Comentarios:						

Tabla 8. Resultados evaluación actividad 3ª de ESO

RESULTADOS 1º DE BACHILLERATO

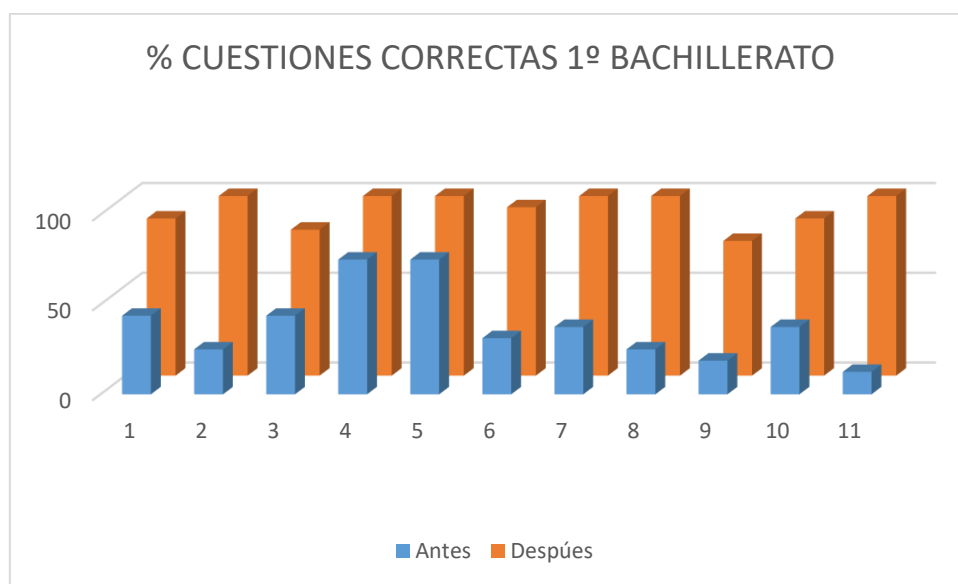
A continuación, se mostrará la tabla con el número de aciertos por cuestión y el número de errores o no contestan por cuestión del cuestionario realizado previamente a la actividad práctica.

Cuestión	Pre-test		Post-test	
	Correctas	Errores o NC	Correctas	Errores o NC
1. ¿Qué es un mol?	7	9	14	2
2. ¿Qué relación hay entre masa y mol?	4	12	16	0
3. ¿Qué es peso molecular?	7	9	13	3
4. ¿Qué es un ácido?	12	4	16	0
5. ¿Qué es una base?	12	4	16	0
6. ¿Qué es una disolución?	5	11	15	1
7. ¿Qué es el soluto?	6	19	16	0
8. ¿Qué es disolvente?	4	12	16	0
9. ¿Qué es la concentración de una disolución?	3	13	12	4
10. ¿Cuáles son las unidades del SI de concentración?	6	10	14	2
11. ¿Qué es una dilución?	2	14	16	0

Tabla 9. Resultados cuestiones práctica 1ª de Bachillerato

Ahora se mostrará la tabla con el número de aciertos por cuestión y el número de errores o no contestan por cuestión del cuestionario realizado posteriormente a la activada práctica.

A continuación, se muestra un gráfico comparativo.



Gráfica 2. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 1º de Bachillerato

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA

El cuestionario de valoración se pasó a un total de 16 alumnos, se destacan aquellas respuestas que fueron más habituales o más significativas

A la pregunta 1) ¿Qué piensas de la asignatura en general? ¿Te gusta? ¿Crees que tiene utilidad para vuestro futuro? ¿Por qué?

La asignatura no tiene mucha popularidad ya que todos los estudiantes afirman que en el curso siguiente se decantarán o por física o por química porque una parte les gusta más que la otra y el centro no es capaz de ofrecer ambas. En varias respuestas se observa que no escogerán una rama por gustarle, sino porque es la que menos difícil les parece. Muchos no creen en la utilidad que tiene la asignatura para su futuro ya que consideran que todo lo visto durante su etapa educativa es teórico y no han podido llevar a cabo una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

A la pregunta 2) ¿Crees que la química o la ciencia en general es accesible para todos los alumnos o solo está disponible para unos pocos?

Se tiene la percepción que el campo científico no es accesible para la mayoría, sino que está reservado para las personas “más inteligentes” como mencionan la gran mayoría. Dos alumnos sí piensan que es accesible para todos pero que es necesario dedicar un

gran esfuerzo debido a las elevadas notas de acceso a las carreras universitarias científicas y eso conlleva a realizar un gran sacrificio en su vida social.

Diez respuestas obtenidas mostraban una visión de que los campos de la ciencia y tecnología estaban reservados para hombres y que el género femenino se sentirá más cómodo en carreras como farmacia, medicina, enfermería o psicología porque creían que eran las únicas carreras de ciencias donde había más alumnas o la misma cantidad.

A la pregunta 3) ¿Una vez realizada la práctica de laboratorio vuestra percepción sobre la ciencia ha cambiado? ¿Crees que se puede observar ciencia a vuestro alrededor o solamente en un laboratorio?

Doce alumnos afirman comprender que se puede apreciar la ciencia en el día a día, aunque también explican que no habían podido apreciarla porque no se les había explicado de una forma contextualizada o mediante actividades prácticas y que la práctica realizada ha sido una novedad porque les ha hecho cuestionarse si no se podrían explicar las materias de una forma más práctica en vez de estar clase tras clase realizando cuestiones y problemas, ya que según ellos “al rato pierden el interés y lo dejan para las clases particulares”.

Los otros cuatro afirman que su percepción de la ciencia no ha cambiado mucho ya que consideran que igualmente se ha de dedicar mucho tiempo a estudiar y memorizar y eso les causa perder interés porque les aburre.

A la pregunta 4) ¿Te gustó la práctica? ¿Te ayudó a comprender más los conceptos y fórmulas teóricas explicados en clase? En caso de gustarte, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?

A todos les gustó la realización de la actividad, y lo que más destaca entre las respuestas fue que les gustó el trabajar en equipo para preparar la actividad a llevar a cabo ya que en ninguna asignatura previa les había tocado ser ellos los que llevasen la iniciativa. A pesar de que al comienzo les creó inseguridad porque no se habían visto en una situación así en su etapa educativa, a medida que se fueron apoyando en sus compañeros y consultando dudas con el profesor se notaron más cómodos y más seguros de sí mismos.

A la pregunta 5) ¿Te gustaría realizar más prácticas basadas en experiencias diarias dónde pudieses aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase? ¿Por qué?

Todos se muestran de acuerdo en que les gustaría realizar más prácticas porque es una forma de salir de clase ya que según once alumnos les ayuda a despejarse mentalmente porque se sienten saturados. Otros cuatro alumnos afirman que les gustaría porque romperían con la rutina de estar sentado cada día en el mismo pupitre, mientras otros dos alumnos dicen que de esta manera tal vez no perderían el interés en la asignatura.

A la pregunta 6) Si tienes alguna sugerencia, idea o aportación sobre que mejorarías o que te hubiese gustado realizar en la asignatura, puedes completar tu opinión personal en esta cuestión.

Ningún alumno realizó ninguna sugerencia de cómo realizar alguna mejora.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Nombre: Preparación de diferentes tipos de disoluciones y aportación de sustancias químicas que puedan tener en casa						
Participantes	ALUMNOS Y ALUMNAS FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO					
Interés de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y alumnas presentaron información detallada de aquello que iban a trabajar y hasta preguntaron conceptos de materias obligatorias en cursos posteriores.					
Participación.	4 (Muy Bueno). Al formular preguntas al grupo de estudiantes, todos levantaban la mano siendo conocedores de la respuesta. No había gente distraída y prestaban atención a la respuesta de sus compañeros.					
Seguimiento de procedimiento.	4 (Muy Bueno). Además de tenerlo todo preparado previamente, en el momento de la ejecución todos supieron llevar a cabo los diferentes pasos de la práctica realizada.					
Comportamiento.	3 (Muy Bueno). El comportamiento en el laboratorio fue correcto. Mostraron cuidado por el material a utilizar y por su entorno. Además, también se mostró ayuda y respeto entre compañeros.					
Autonomía de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y las alumnas fueron capaces de presentar un trabajo desarrollado personalmente y en momentos de dudas tuvieron la iniciativa de consultar tanto al tutor como a mí para que éstas fuesen resueltas.					
Cálculos	4 (Muy Bueno). Los cálculos presentados para conocer la masa necesaria de reactivo fueron correctos en todas las parejas.					
Contextualización de los contenidos.	4 (Bueno). A pesar de que una parte de la práctica realizada era sobre un tema de un curso superior a los conocimientos impartidos en clase, fueron capaces de justificar la importancia que tienen los conceptos enseñados en diferentes aspectos de la sociedad.					
Habilidades en el laboratorio	4 (Muy Bueno). Se apreció gran soltura por parte del grupo y se desarrollaron muy bien con el material a utilizar.					
Resultados.	4 (Muy Bueno). Los resultados de todo el grupo fueron satisfactorios.					
Conclusión.	4 (Muy Bueno). Las conclusiones presentadas estuvieron muy bien razonadas y se acompañó a los resultados con justificaciones.					
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Comentarios:						

--	--

Tabla 10. Resultados evaluación actividad 1º de Bachillerato

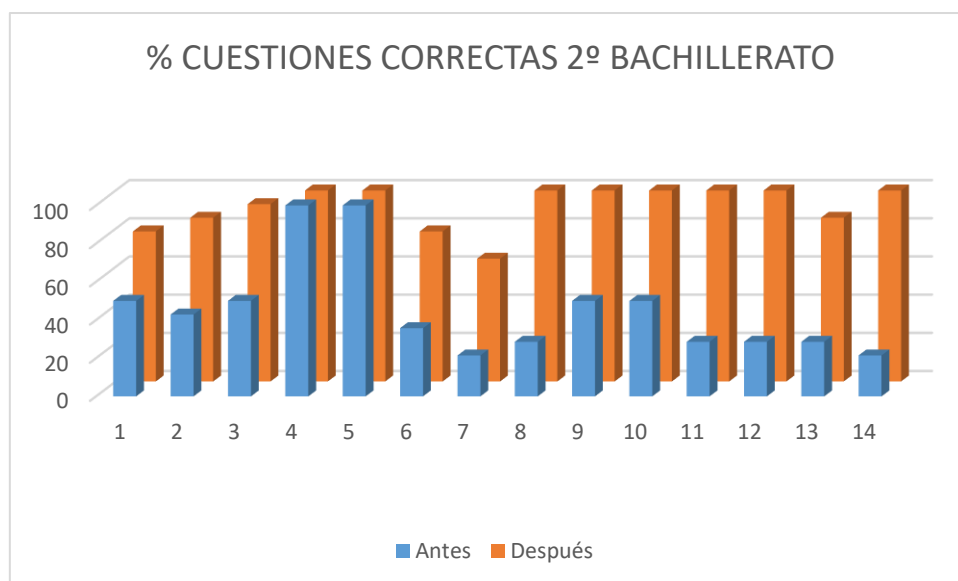
RESULTADOS 2º DE BACHILLERATO

A continuación, se mostrará la tabla con el número de aciertos por cuestión y el número de errores o no contestan por cuestión del cuestionario realizado previamente a la actividad práctica.

Cuestiones	Pre-test		Post-test	
	Correctas	Errores o NC	Correctas	Errores o NC
1. ¿Qué es la Ley de Conservación de la masa?	7	7	11	3
2. ¿Qué es un mol?	6	8	12	2
3. ¿Qué es peso molecular?	7	7	13	1
4. ¿Qué es un ácido?	14	0	14	0
5. ¿Qué es una base?	14	0	14	0
6. ¿Qué es pH?	5	9	11	3
7. ¿Qué es una neutralización?	3	11	9	5
8. ¿Qué es el punto de equivalencia?	4	10	14	0
9. ¿Qué es el reactivo en una reacción química?	7	7	14	0
10. ¿Qué es el producto en una reacción química?	7	7	14	0
11. ¿Qué es un indicador ácido-base?	4	10	14	0
12. ¿Qué significa el cambio de color en una disolución con un indicador?	4	10	14	0
13. ¿Cuándo una reacción se encuentra en equilibrio químico?	4	10	12	2
14. ¿Qué es una volumetría?	3	11	14	0

Tabla 11. Resultados cuestiones práctica 2º de Bachillerato

A continuación, se mostrará un gráfico comparativo.



Gráfica 3. Comparativa porcentaje cuestiones correctas 2º de Bachillerato

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA

El cuestionario de valoración se pasó a un total de 14 alumnos, se destacan aquellas respuestas que fueron más habituales o más significativas

A la pregunta 1) ¿Qué piensas de la asignatura en general? ¿Te gusta? ¿Crees que tiene utilidad para vuestro futuro? ¿Por qué?

La asignatura no me gusta porque parece estamos todas las clases haciendo problemas y para eso ya está la asignatura de matemáticas.

Once alumnos piensan que la asignatura no cumplía las expectativas de acuerdo a la formación universitaria o profesional que deseaban realizar. Comparan la asignatura con la asignatura de Matemáticas ya que los alumnos afirman que la totalidad de la asignatura la dedican a realizar problemas y cálculos matemáticos de manera mecánica afirmando que en repetidas ocasiones pierden el interés en clase porque creen que es monótono y aburrido. Por otra parte, hay tres alumnos que afirman gustarles la asignatura y que creen que es importante para sus posteriores estudios universitarios.

A la pregunta 2) ¿Crees que la química o la ciencia en general es accesible para todos los alumnos o solo está disponible para unos pocos?

En su totalidad, sí piensan que la ciencia está al alcance de la mayoría ya que hablan sobre amigos y familiares que estudian o trabajan en entornos laborales donde pueden observar aplicaciones científicas explicadas en clase. Por otra parte, también se observa lo mismo que en 1º de Bachillerato, ya que ocho alumnos hablan sobre que las carreras científicas y tecnológicas están reservadas para el género masculino y también se habla de las mismas carreras universitarias citadas anteriormente.

A la pregunta 3) ¿Una vez realizada la práctica de laboratorio vuestra percepción sobre la ciencia ha cambiado? ¿Crees que se puede observar ciencia a vuestro alrededor o solamente en un laboratorio?

Para nueve alumnos la percepción que tenían sobre la ciencia no ha cambiado mientras que para otros cinco sí. Por otra parte, sí que les ha gustado y les ha hecho cuestionar y criticar el método de enseñanza tradicional que se imparte en clase ya que se puede leer en varias respuestas “la química no son solo matemáticas” o “la química no es pasarme horas realizando ecuaciones de segundo grado en equilibrios químicos”. También se menciona el hecho de que la realización de la actividad práctica les ha ayudado a comprender mejor la materia ya que en muchas ocasiones los esquemas que hace para la elaboración de un problema los realizan de forma mecánica y/o memorizada para sumar puntos en el examen.

Seis alumnos afirman que ahora ven que la química está en las cosas cotidianas de casa como son los productos de limpieza de casa o en los zumos de frutas. Por lo tanto, no imprescindible un laboratorio para poder realizar observaciones científicas

Un par de ejemplos de respuestas:

Sí que ha cambiado mi percepción de la ciencia porque he visto que se pueden hacer prácticas con los productos de limpieza y con las naranjas y limones.

La química es muy importante porque muchas cosas de nuestro alrededor son químicas

A la pregunta 4) ¿Te gustó la práctica? ¿Te ayudó a comprender más los conceptos y fórmulas teóricas explicados en clase? En caso de gustarte, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?

En su totalidad, sí que les ha gustado y cuestionan y critican el método de enseñanza tradicional ya que muchas respuestas comparten las ideas siguientes:

La química no son solo matemáticas.

La química no es pasarme horas realizando ecuaciones de segundo grado en equilibrios químicos

El grupo entero afirma que la realización de la actividad práctica les ha ayudado a comprender mejor la materia. Ocho alumnos afirman que en muchas ocasiones los esquemas que hace para la elaboración de un problema los realizan de forma mecánica y/o memorizada para sumar puntos en el examen.

Todos comparten el hecho de que trabajar y buscar información por su cuenta con diversidad de material les ha ayudado ya que les gusta más utilizar un móvil o un ordenador para buscar información, que un libro de texto. También mencionan que les gustó trabajar en parejas ya que tenían un apoyo en caso de no entender algo o no saber por dónde continuar y explicaban que, a pesar de poder tener diferencias en algunos momentos, sabían llegar a una conclusión.

A la pregunta 5) ¿Te gustaría realizar más prácticas basadas en experiencias diarias dónde pudieses aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase? ¿Por qué?

A todos los alumnos les gustaría realizar más experiencias prácticas y las respuestas más destacadas fueron las siguientes:

Para el futuro no solo necesito saber conceptos, he de saber también cómo trabajar.

¿Para qué estudio tanto si después no tengo la oportunidad de aplicar lo aprendido?

A la pregunta 6) Si tienes alguna sugerencia, idea o aportación sobre que mejorarías o que te hubiese gustado realizar en la asignatura, puedes completar tu opinión personal en esta cuestión.

Siete alumnos sugirieron que les gustaría que se realizasen actividades prácticas de forma más continuada. Otros cuatro sugirieron realizar una práctica cada trimestre, y otros tres no tuvieron ninguna sugerencia.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre: Preparación de diferentes tipos de disoluciones y aportación de sustancias químicas que puedan tener en casa	
Participantes	ALUMNOS Y ALUMNAS FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
Interés de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y alumnas presentaron información detallada de aquello que iban a trabajar y hasta preguntaron conceptos de materias obligatorias en cursos posteriores.
Participación.	4 (Muy Bueno). Al formular preguntas al grupo de estudiantes, todos levantaban la mano siendo conocedores de la respuesta. No había gente distraída y prestaban atención a la respuesta de sus compañeros.
Seguimiento de procedimiento.	4 (Muy Bueno). Además de tenerlo todo preparado previamente, en el momento de la ejecución todos supieron llevar a cabo los diferentes pasos de la práctica realizada.
Comportamiento.	3 (Muy Bueno). El comportamiento en el laboratorio fue correcto. Mostraron cuidado por el material a utilizar y por su entorno. Además, también se mostró ayuda y respeto entre compañeros.
Autonomía de los alumnos.	4 (Muy Bueno). Los alumnos y las alumnas fueron capaces de presentar un trabajo desarrollado personalmente y en momentos de dudas tuvieron la iniciativa de consultar tanto al tutor como a mí para que éstas fuesen resueltas.
Trabajo en equipo.	4 (Muy Bueno). Las parejas desarrollaron un buen trabajo tanto previamente como durante el transcurso de la práctica. Al preguntarles por separado a cada alumno como había sido la

	experiencia, todos hablaron agradablemente de su compañero compartiendo que ambos habían trabajado lo mismo.					
Cálculos estequiométricos	4 (Muy Bueno). Los cálculos presentados para conocer cuántos gramos de reactivo eran necesarios pesar fueron correctos. Por otro lado, también supieron realizar los cálculos posteriores teniendo en cuenta la relación estequiométrica de la reacción.					
Contextualización de los contenidos.	4 (Muy Bueno). Fueron capaces de justificar la importancia que tienen los conceptos enseñados en clase y a través de la práctica realizada, fueron capaces de valorar sus aplicaciones, como en alimentación o en productos de limpieza.					
Habilidades en el laboratorio	4 (Muy Bueno). Se apreció gran soltura por parte del grupo y se desarrollaron muy bien con el material a utilizar.					
Resultados.	4 (Muy Bueno). Los resultados de todo el grupo fueron satisfactorios.					
Conclusión.	4 (Muy Bueno). Las conclusiones presentadas estuvieron muy bien razonadas y se acompañó a los resultados con justificaciones.					
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Comentarios:						

Tabla 12. Resultados evaluación actividad 2ª de Bachillerato

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes cuestionarios y hojas de evaluación hacemos la comprobación de las hipótesis planteadas en el trabajo.

La primera hipótesis afirma que los contenidos estudiados en cursos anteriores por el alumnado son olvidados. Para contrastar esta hipótesis se han incorporado algunas preguntas en los cuestionarios correspondientes a contenidos trabajados con anterioridad y se ha observado lo siguiente para los aciertos en el pre-test.

En 3º de ESO se ha realizado la primera pregunta sobre disoluciones, contenido trabajado en 2º de ESO, y solo una cuarta parte del alumnado encuestado ha contestado correctamente.

En 1º de Bachillerato todas las preguntas hacen referencia a contenidos estudiados en cursos anteriores de la pregunta 1 a la 5 corresponden a trabajados en 4º de ESO y de la 6 a la 11 a contenidos estudiados como mínimo en 3º y 4º de ESO. Los aciertos en estas preguntas trabajadas durante más cursos lejos de ser mayores son inferiores, mientras que los aciertos en el pre-test de las preguntas 6 a 11 son del 30% los aciertos de las 5 primeras preguntas son superiores, del orden del 52 %. No parece que la diferencia de

aciertos sea debida únicamente al grado de dificultad de las preguntas, parece demostrado que el hecho de trabajar determinados contenidos durante un mayor número de cursos no asegura un mayor y duradero aprendizaje.

En 2º de Bachillerato las preguntas 1, 9 y 10 hacen referencia a contenidos trabajados al menos desde 3º de ESO y las preguntas 2 a 7 corresponden a contenidos de 4º de ESO: Los aciertos en el pre-test para estos dos grupos de preguntas son del 50 y del 58% respectivamente. Tampoco en este caso se observa que el número de aciertos sea mayor en aquellas preguntas de contenidos trabajados a lo largo de más cursos.

En general, el número de aciertos a preguntas correspondientes a contenidos estudiados en cursos anteriores no supera de forma holgada el 50% por ello podemos afirmar que la primera hipótesis queda comprobada: los contenidos trabajados en cursos anteriores son olvidados.

La segunda hipótesis afirma que la realización de actividades prácticas de laboratorio aumentará la motivación del alumnado por los contenidos trabajados. Para contrastar esta hipótesis se han confeccionado unos cuestionarios de respuesta abierta que se han pasado a continuación de la realización de la sesión de la práctica de laboratorio. En estos cuestionarios en todos los cursos estudiados una valoración muy positiva de la realización de actividades prácticas y por el contrario consideran las clases tradicionales aburridas y basadas en la realización de problemas de lápiz y papel. Especialmente los y las alumnas de 2º de Bachillerato considera este tipo de clase más de matemáticas que de química. Por otra parte, los formularios de evaluación grupal (rúbricas) de la actividad práctica de laboratorio indican que el interés de los alumnos, la participación, el comportamiento, la autonomía y el trabajo en equipo fueron muy buenos en la realización de la actividad práctica. Esta actitud no es la que habitualmente muestran los alumnos en las clases tradicionales y se observó que se mantuvo tanto en las actividades de preparación de la sesión práctica como en las actividades de síntesis y análisis de resultados posteriores. Por lo tanto, podemos afirmar que la segunda hipótesis queda comprobada las actividades prácticas de laboratorio han mejorado la valoración de la asignatura y aumentado la participación y motivación por la misma.

La tercera hipótesis afirma que la realización de actividades prácticas de laboratorio conseguirá que el alumnado aprenda los contenidos trabajados. Para contrastar esta hipótesis se han utilizado unos cuestionarios de conocimientos de los contenidos trabajados en la actividad práctica que se pasaron al alumnado antes y después de la realización de la misma. Los resultados se muestran tanto en tablas como en gráficos y muestran claramente un aumento de los conocimientos de los y las alumnas. De hecho el análisis global de los aciertos pasa de 23 a 90%, de 39 a 93% y de 45 a 92% para 3º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato respectivamente. Por lo tanto, queda comprobada también la tercera hipótesis la actividad práctica de laboratorio ha permitido al alumnado recordar y aprender nuevos conocimientos.

No obstante, se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes no sabían utilizar herramientas informáticas para representación de resultados. Cuando se les explicó que

podían coger los diferentes valores obtenidos y generar una hoja Excel y después elaborar un powerpoint preguntaban desconcertados cómo se hacía y qué eran esos programas. Al ser una enseñanza de materia científica todas las investigaciones llevadas a cabo han de ser expuestas para mostrar resultados o conclusiones, y en este caso toda la parte de apoyo tecnológico para llevar a cabo su ejecución está totalmente olvidada y dejada a un lado.

También se debe hacer hincapié en la creencia existente hoy en día de que existan carreras universitarias o campos laborales reservados para hombres, esto sería necesario tratarlo en los centros educativos desde una edad temprana ya que esa creencia puede condicionar el futuro mundo laboral de los estudiantes.

La implementación de una metodología más práctica demuestra que es necesario realizar cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional, ya que a pesar de las últimas reformas educativas donde el alumno ha de ser el protagonista y se ha de dejar de lado el modelo magistral, éste continúa estando presente en muchas aulas, lo que en muchas ocasiones dificulta el proceso de aprendizaje de los futuros ciudadanos que deberá salir formados de los centros educativos.

Por último, para poder realizar un estudio más completo y a largo plazo sería necesario realizar el mismo cuestionario a la misma población para poder observar si pasado un tiempo continúan sabiendo los conocimientos que se impartieron.

NUEVAS PERSPECTIVAS

En la asignatura de Técnicas de laboratorio de 3º de ESO se podría ampliar muchísimo la actividad realizada de identificación de sustancias ácidas y básicas. Las Antocianinas como sustancias indicadoras, colorantes naturales y antioxidantes y su beneficio en la dieta. De esta manera se podría explicar contextualizar la importancia de esta actividad para la salud de las personas.

Por otro lado, en la asignatura de Química de 2º de Bachillerato, se podría ampliar mucho más la actividad práctica comparando con una gran variedad de frutas como la piña, los frutos rojos, manzanas o plátanos entre otros. También variando su estado como por ejemplo en forma de purés o concentrados. De esa forma se podría elaborar un esquema de cómo proceder cuando se encuentra en estado líquido o cuando se encuentra en estado más viscoso para poder realizar la valoración volumétrica, ya que en estos casos es necesario diluir los compuestos. De esta forma se podría desarrollar la actividad con un ambiente más formativo y real ya que en la industria no se actúa de igual manera siempre, hay que seguir unos pasos en función de aquello que se está trabajando.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrahams, I. (2009). Does Practical Work Really Motivate? A study of the affective value of practical work in secondary school science. *International Journal of Science Education*, 31(17), 2335-2353.
- Abrahams, I. y Sharpe, R. (2010). Untangling what teachers mean by the motivational value of practical work. *School Science Review*, 92, 111-115.
- Balastegui, M., Palomar, R., & Solbes, J. (2020). ¿En qué aspectos es más deficiente la alfabetización científica del alumnado de Bachillerato? *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 17 (3), 1–15.
- Barberà, O. y Valdés, P. (1996). El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias: una revisión. *Enseñanza de las Ciencias*, 14(3), 365-379.
- Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life: A synthesis of the research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science teaching. *Science Education*, 91(3), 347-370.
- Bybee, R. W. (1997). *Achieving scientific literacy: From purposes to practices*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Caamaño, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones: ¿ una clasificación útil de los Trabajos prácticos. *Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 39.
- Caamaño, A. (2007). Los trabajos prácticos en ciencias. En M. Jiménez Aleixandre, A. Caamaño, A. Oñorbe, E. Pedrinaci y A. de Pro Bueno (eds.), *Enseñar Ciencias* (2ª ed.). Barcelona: Graó. Carrascosa, J., Gil Pérez, D. y Vilches, A. (2006). Papel de la actividad experimental en la educación científica. *Caderno Catarinense de Ensino de Física*, 23(2), 157-181. [en línea] consulta en Internet en <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6274/12764%0A> (consulta 22/06/22)
- DeJong, O. (2008). Context-based chemical education: How to improve it? *Chemical Education International*, 8(1), 1-7.

- Fensham, P. J. (2009). Real world contexts in PISA science: Implications for context-based science education. *Journal of Research in Science Teaching*, 46(8), 884-896.
- Fernández-Marchesi, N. (2018). Actividades prácticas de laboratorio e indagación en el aula. *Tecné, Episteme y Didaxis: ted*, 44, 203-218.
- Furió, C., Vilches, A., Guisajola, J. y Romo, V. Finalidades de la enseñanza de las ciencias en la secundaria obligatoria, ¿Alfabetización o preparación propedéutica? *Enseñanza de las ciencias* 19 (3), (2001) pp 365-376.
- Gil, D: y Vilches, A., 2006. Educación ciudadana y alfabetización científica: mitos y realidades. *Revista iberoamericana de educación* 42 (2006) pp 31-53.
- Hernández, S. A. y Zacconi, F. C. M. Alfabetización científica. Química al alcance de todos. Experiencias teórico-prácticas. Ediuns – Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, 2009
- Herron, M. D. (1971). The nature of scientific inquiry. *School Review (American Journal of Education)*, 68(1), 17-29.
- Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. *Enseñanza de las Ciencias*, 12(3), 299-313. [en línea] disponible en Internet en <https://goo.gl/MYyNts> [consulta22-06-22]
- Jiménez, R., Sánchez, M.A., y De Manuel, E., 2002. Química cotidiana para la alfabetización científica: ¿realidad o utopía? *Educación Química* 13 (4) (2002) pp 259-266.
- Jordi Solbes, Rosa Montserrat y Carles Furio. El desinterés del alumnado hacia el papel de la ciencia. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales* nº 21. 2007, 91-117.
- Jordi Solbes. ¿Por qué disminuye el alumnado de ciencias? *Alambique*. *Didáctica de las Ciencias Experimentales* nº67, enero 2011.

- King, D.T., y Ritchie, S.M. (2012). Learning science through real-world contexts. En B. Fraser, K. Tobin y J.C. MacRobbie (Eds.), *Second International Handbook of Science Education* (pp. 69-80). Dordrecht, Holanda: Springer Press.
- Leonard, W. H. (1980). Using an extended discretion approach in biology laboratory investigations. *The American Biology Teacher*, 42(7), 338-348.
- Mellado, V., Belén, A., Brigido, M., Melo, L. V., Dávila, M. A., Cañada, F., Conde, M. C., Costillo, E., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruiz, C. & Sánchez, J. (2014). Las emociones en la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(3), pp 11-36.
- Pavón Martínez, F. y Martínez-Aznar, M. M. (2014). La metodología de resolución de problemas como investigación: una propuesta indagativa para desarrollar la competencia científica en alumnos que cursan un programa de diversificación. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(3), 469-492.
- Pedrinaci E., Camaño A., Cañal, P. & De Pro A. (2012). *11 ideas Clave. El desarrollo de la competencia científica*. Graó Educación.
- Rocard, M. et al. (2007). *Science education Now: A renewed Pedagogy for the future of Europe*. European Communities: Belgium.
- Rodríguez-Arteche, I. y Martínez-Aznar, M. M. (2016a). Introducing inquiry-based methodologies during initial secondary education teacher training using an open-ended problem about chemical change. *Journal of Chemical Education*, 93, 1528-1535.
- Sanmartí, N. y Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. *Ápice. Revista de Educación científica*, 1(1), 3-16.

ANEXO (I)

Cuestionario de valoración del alumnado de la asignatura y de las actividades realizadas

- 1) ¿Qué piensas de la asignatura en general? ¿Te gusta? ¿Crees que tiene utilidad para vuestro futuro? ¿Por qué?
- 2) ¿Crees que la química o la ciencia en general es accesible para todos los alumnos o solo está disponible para unos pocos?
- 3) ¿Una vez realizada la práctica de laboratorio vuestra percepción sobre la ciencia ha cambiado? ¿Crees que se puede observar ciencia a vuestro alrededor o solamente en un laboratorio?
- 4) ¿Te gustó la práctica? ¿Te ayudó a comprender más los conceptos y fórmulas teóricas explicados en clase? En caso de gustarte, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?
- 5) ¿Te gustaría realizar más prácticas basadas en experiencias diarias dónde pudieses aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase? ¿Por qué?
- 6) Si tienes alguna sugerencia, idea o aportación sobre que mejorarías o que te hubiese gustado realizar en la asignatura, puedes completar tu opinión personal en esta cuestión.

ANEXO (II)

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Nombre: Preparación de diferentes tipos de disoluciones y aportación de sustancias químicas que puedan tener en casa						
Participantes						
Interés de los alumnos.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Participación.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Seguimiento de procedimiento.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Comportamiento.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Autonomía de los alumnos.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Trabajo en equipo.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Contextualización de los contenidos.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Habilidades en el laboratorio	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Resultados.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Conclusión.	4	(Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)	
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Si:	No:	Si:	No:	Si:	No:
Comentarios:						

Tabla 13. Ficha de evaluación actividad práctica 3º de ESO (fuente de elaboración propia)

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Nombre: Preparación de diferentes tipos de disoluciones y aportación de sustancias químicas que puedan tener en casa						
Participantes						
Interés de los alumnos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Participación.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Seguimiento de procedimiento.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Comportamiento.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Autonomía de los alumnos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Trabajo en equipo.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Contextualización de los contenidos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Cálculos	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Habilidades en el laboratorio	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Resultados.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Conclusión.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Si	No	Si	No	Si	No
Comentarios:						

Tabla 14. Ficha de evaluación actividad práctica 1º de bachillerato (fuente de elaboración propia)

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Nombre: Preparación de la disolución valorante.						
Participantes						
Interés de los alumnos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Participación.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Comportamiento.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Autonomía de los alumnos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Trabajo en equipo.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Contextualización de los contenidos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Cálculos estequiométricos.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Seguimiento de procedimiento.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Habilidades en el laboratorio	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Resultados.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Conclusión.	4 (Muy Bueno)	3 (Bueno)	2 (Regular)	1 (Malo)		
Alcance de los objetivos:	Conceptuales:		Procedimentales:		Actitudinales:	
	Si	No	Si	No	Si	No
Comentarios:						

Tabla 15. Ficha de evaluación actividad práctica 2ª de bachillerato (fuente de elaboración propia)

ANEXO (III)

En este apartado se adjunta imágenes en las que se observa como una práctica formativa de ambiente laboral se puede realizar en el laboratorio.

La disolución valorante es una solución de NaOH 0,1M preparada en el laboratorio. De esta acción se justifican las preguntas sobre soluto, disolvente y disolución.

Por otro lado, la disolución valorada es el zumo de naranja o limón con fenolftaleína. La fenolftaleína ya se encontraba en el laboratorio, pero los zumos se hicieron allí a partir de las piezas de fruta y un exprimidor. Mediante esta realización se justifica las cuestiones de ácido, base, cambio de color, entre otras.

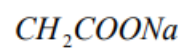
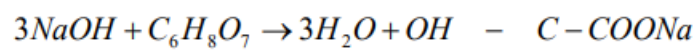
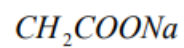


Ilustración 1. Valoración ácido-base



Ilustración 2. NaOH sólido

A continuación, se muestra la reacción química y la fórmula necesaria para completar la práctica para determinar el grado de acidez.



$$A^0 = \frac{g \text{ ácido cítrico}}{100ml}$$